

LAPORAN MAGANG

*ANALISIS PENURUNAN NILAI RESISTANCE PADA MOTOR BOILER WATER
CIRCULATION PUMP (BWCP) SEBAGAI DASAR PREVENTIVE MAINTENANCE DI PT.
PLN NUSANTARA POWER PAITON UNIT 1 & 2*

Disusun Oleh:

M ALFAN NAJAH

NIM: 230534609513



**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
DAPERTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
AGUSTUS 202**



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Nama : M. Alfian Najahi
Nomor Induk : 230534609513
Bagian : Pemeliharaan Listrik
Judul Laporan : ANALISIS PENURUNAN NILAI RESISTANCE PADA MOTOR
BOILER CIRCULATION PUMP (BWCP) SEBAGAI DASAR
PREVENTIVE MAINTENANCE DI PT PLN NUSANTARA POWER
PAITON UNIT 1 & 2
Periode Pelaksanaan : 8 Juni s.d 24 Agustus 2026

Paiton, 20 Agustus 2026

Asman Pemeliharaan Listrik

Pembimbing Lapangan

SELAMET BASORI
NID. 7294035JA

LUKMANUL HAKIM
NID. 9013112ZJY

Manager Business Support



RADEAN SULTANI INDRAGUNAWAN
NID. 8914146ZJY



ABSTRAK

Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) merupakan salah satu peralatan penting yang digunakan dalam proses pembangkitan di PLTU. Kondisi motor perlu diperhatikan karena gangguan pada motor dapat mempengaruhi keandalan sistem. Salah satu pemeriksaan yang dilakukan pada motor BWCP adalah pengujian *Insulation Resistance* (IR) untuk mengetahui kondisi isolasi pada motor. Pada pemeriksaan motor BWCP ditemukan kerusakan berupa isolasi kabel *lead* yang sobek dan hasil pengukuran awal menunjukkan nilai IR sebesar $< 1 \text{ k}\Omega$. Kondisi tersebut kemudian dilakukan tindak lanjut berupa penyambungan dan reisolasi pada bagian kabel *lead*. Proses perbaikan dilakukan dengan pemasangan beberapa lapisan isolasi, yaitu Kapton Tape, Rubber Scotch 2228, Mica Tape PTFE 5490, dan Resin. Setelah proses reisolasi selesai, dilakukan pengujian IR kembali. Hasil pengujian menunjukkan nilai IR meningkat menjadi $22,2 \text{ G}\Omega$, kemudian dilakukan pengujian lanjutan setelah perendaman air demin dengan hasil $26,4 \text{ G}\Omega$, $28,3 \text{ G}\Omega$, $33,8 \text{ G}\Omega$, $36,8 \text{ G}\Omega$, $40,3 \text{ G}\Omega$, dan mencapai $42,4$ pada pengukuran terakhir. Selain pemeriksaan kelistrikan, dilakukan juga pemeriksaan bagian mekanis untuk mengetahui kondisi *bearing*, *wear ring*, dan *clearance* beberapa komponen. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi, nilai tahanan isolasi motor mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan kondisi awal. Data hasil pengujian IR dan pemeriksaan mekanis dapat digunakan sebagai data kondisi motor dan sebagai dasar dalam menentukan tindakan *preventive maintenance* berikutnya.

Kata kunci: BWCP, *Insulation Resistance*, kabel *lead*, reisolasi, *preventive maintenance*.



ABSTACT

Boiler Water Circulation Pump (BWCP) is one of the important pieces of equipment in the boiler system at PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2. The condition of the BWCP motor needs to be maintained because any disturbance to the motor can affect the operation of the pump and the power generation process. This report discusses the decrease in resistance value found in BWCP especially on the motor lead cable insulation. Initial inspection showed that the lead cable insulation was damaged, and the initial Insulation Resistance (IR) measurement was $< 1 \text{ k}\Omega$. The repair was carried out by reconnecting and re-insulating the damaged lead cable. The re-insulation process used Kapton Tape, Rubber Scotch 2228, Mica Tape PTFE 5490, and Resin. After the repair, the IR measurement increased to $22.2 \text{ G}\Omega$. Further measurements after immersion in demineralized water showed an increasing trend, with values of $26,4 \text{ G}\Omega$, $28,3 \text{ G}\Omega$, $33,8 \text{ G}\Omega$, $36,8 \text{ G}\Omega$, $40,3 \text{ G}\Omega$, and reaching $42,4$ in the final measurement. Mechanical inspection was also carried out on several motor and pump components, including bearings, wear rings, and component clearances. The results show that the lead cable insulation repair was followed by a significant increase in the motor's insulation resistance value. The IR measurement results and mechanical inspection data can be used as references for monitoring the motor condition and determining further preventive maintenance actions.

Keywords: BWCP, Insulation Resistance, lead cable, re-insulation, preventive maintenance.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan judul “Analisis Penurunan Nilai Resistance pada Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) sebagai Dasar Preventive Maintenance di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2” dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk laporan kegiatan dan pembelajaran selama berada di lingkungan kerja PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2. Dalam penyusunan laporan ini, penulis mengambil pembahasan mengenai kondisi motor BWCP, khususnya pada permasalahan isolasi kabel *lead* dan hasil pengujian *Insulation Resistance* (IR). Pembahasan juga dilengkapi dengan pemeriksaan bagian mekanis motor sebagai bagian dari kegiatan *preventive maintenance*.

Selama proses penyusunan laporan, penulis mendapatkan banyak pengalaman mengenai pekerjaan pemeliharaan peralatan listrik secara langsung di lapangan. Penulis juga mendapatkan pemahaman bahwa pemeriksaan kondisi motor tidak hanya dilakukan ketika terjadi gangguan, tetapi perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi peralatan dan mencegah terjadinya gangguan yang lebih besar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama kegiatan dan penyusunan laporan ini, terutama kepada pihak PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2, pembimbing lapangan, serta semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan selama kegiatan berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan mengenai pemeriksaan serta *preventive maintenance* pada motor BWCP.

Probolinggo, 18 Agustus 2026

M Alfian Najahi



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTACT.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	2
1.3.Tujuan	2
1.4.Manfaat	2
1.4.1. Bagi Mahasiswa	3
1.4.2. Bagi Universitas Negeri Malang.....	3
1.4.3. Bagi Perusahaan.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	4
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	4
2.1.1. Profil UP Paiton	5
2.1.2. Logo Perusahaan.....	5
2.2 Visi, Misi, Budaya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2	6
2.2.1. Visi Perusahaan.....	6
2.2.2. Misi Perusahaan.....	6
2.2.3 Budaya Perusahaan (5S)	6
2.3 Struktur Organisasi	7
2.4 Tugas dan Wewenang	7
2.5 Lokasi Perusahaan	8
2.6 Etika Profesi	9
BAB III KAJIAN PUSTAKA.....	11
3.1.Pembangkit Listrik Tenaga Uap	11
3.2. Proses Produk Listrik PLTU Paiton.....	11
3.3. Sistem Kelistrikan PLTU	15



3.4. Pemeliharaan Listrik.....	17
3.5. Keselamatan Kerja.....	18
3.6. Motor Boiler Circulation Pump (BWCP).....	20
3.7. Sistem Isolasi Motor Listrik	23
3.8. Pengujian Insulation Resistance (IR)	24
3.9. Standar Penilaian Nilai Insulation Resistance	25
3.10. Faktor Penurunan Nilai Insulation Resistance pada Motor BWCP.....	27
3.11. Preventive Maintenance pada Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) .	27
BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Gambaran Umum Objek Pengamatan	29
4.2. Kondisi Awal Motor BWCP	29
4.3. Proses Pemeriksaan dan reisolasi Kabel Lead.....	30
4.3.1. Material Reisolasi Motor BWCP	31
4.3.2. Metode Penyambungan Lead Cable	33
4.3.3. Batas Kupasan dan Batas Isolasi Baru.....	36
4.3.4. Hasil Akhir Reisolasi	37
4.4. Hasil Pengujian Insulation Resistance.....	38
4.4.1. Hasil Pengukuran IR Sebelum Perbaikan	38
4.4.2. Hasil Pengukuran Setelah Reisolasi	38
4.4.3. Hasil Pengukuran Setelah Perendaman Air Denim	39
4.5. Pembahasan Penurunan Nilai Resistance	40
4.6. Pemeriksaan Bagian Mekanis Motor BWCP	42
4.6.1. Pemeriksaan <i>Thrust Pad</i>	42
4.6.2. Pemeriksaan <i>Bearing Ring dan Journal Bearing sisi P/End</i>	43
4.6.3. Pemeriksaan <i>Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi C/End</i>	45
4.6.4. Pemeriksaan <i>Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc skirt</i>	46
4.6.5. Pemeriksaan <i>Pump Case Wear Ring dan Impeller Ring</i>	47
4.6.6. Hasil Pemeriksaan Bagian Mekanis	48
4.7. Analisis Hasil Preventive Maintenance	50
4.7.1. Analisis Hasil Pengujian IR	51
4.7.2. Analisis Hasil Pemeriksaan Mekanis	51
4.7.3. Hubungan Hasil Pemeriksaan dengan Preventive Maintenance.....	52



4.7.4. Evaluasi Hasil Pekerjaan	52
BAB V PENUTUP.....	54
5.1.KESIMPULAN	54
5.2. SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.2 Logo PT PLN Nusantara Power.....	5
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	7
Gambar 2.5 Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.....	9
Gambar 2.6 Nilai Budaya AKHLAK.....	9
Gambar 3.2.1 Diagram Alir Proses Produksi PLTU Paiton.....	12
Gambar 3.2.2 Diagram Alir Penanganan Air Tawar	12
Gambar 3.2.3 Diagram Alir Uap dan Air	13
Gambar 3.2.4 Diagram Alir Penanganan Batu Bara	14
Gambar 3.3 Single Line Diagram Kelistrikan PT. PPLN NP UP Paiton	15
Gambar 3.6.1 Motor BWCP	20
Gambar 3.6.2 Motor Stator dan Rotor	21
Gambar 3.6.3. <i>thrust bearing</i>	22
Gambar 3.6.4. <i>radial bearing</i>	22
Gambar 4.3 Kabel Lead Sobek	31
Gambar 4.3.1 Keseluruhan Material Reisolasi	31
Gambar 4.3.2.1 Penyambungan Lead Cable.....	33
Gambar 4.3.2.2. Pasang skun I	34
Gambar 4.3.2.3. Lead Cable dengan Kapton Tape (layar pertama).....	34
Gambar 4.3.2.4. lead cable dengan Rubber Scotch	35
Gambar 4.3.2.5. Panaskan dengan Heat Gun pada Rubber Scotch 2228	35
Gambar 4.3.2.6. Bungkus lead cable dengan Mica Tape PTFE	36
Gambar 4.3.3. Batas Isolasi	36
Gambar 4.4.2 Hasil Pengukuran Setelah Reisolasi.....	38
Gambar 4.6. <i>Thrust Pad</i>	43
Gambar 4.6.2. <i>Bearing Ring</i> dan <i>Journal Bearing</i> Sisi P/End	44
Gambar 4.6.3. <i>Bearing Ring</i> dan <i>Journal Bearing</i> Sisi C/End.....	45
Gambar 4.6.4 <i>Reverse Thrust Wear Ring</i> dan <i>Thrust Disc Skirt</i>	46
Gambar 4.6.5. <i>Pump Case Wear Ring</i> dan <i>Impeller Wear Ring</i>	47



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Kapasitas Unit di Kompleks PLTU Paiton.....	5
Tabel 2.4 Wewenang Tiap Pihak.....	8
Tabel 3.9 interpretasi nilai PI.....	26
Tabel 4.4.3 Hasil Pengukuran Setelah Perendaman Air Demin.....	40
Tabel 4.6.4 Hasil Pengukuran <i>thrust pad</i> sisi RH dan LH.....	43
Tabel 4.6.2. Pengukuran <i>Bearing Ring</i> dan <i>Journal Bearing</i> Sisi P/End	44
Tabel 4.6.3. Pengukuran <i>Bearing Ring</i> dan <i>Journal Bearing</i> Sisi C/End	46
Tabel 4.6.4. Pengukuran <i>Reverse Thrust Wear Ring</i> dan <i>Thrust Disc Skirt</i>	47
Tabel 4.6.5. Hasil Pengukuran <i>Pump Case Wear Ring</i> dan <i>Impeller Wear Ring</i>	48
Tabel 4.6.6. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Bagian Mekanis.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu pembangkit yang menggunakan berbagai peralatan mekanis dan listrik untuk mendukung proses pembangkitan energi listrik. Setiap peralatan memiliki fungsi yang saling berhubungan sehingga kondisi peralatan perlu dijaga agar proses pembangkitan dapat berjalan dengan baik. Salah satu peralatan yang digunakan dalam proses tersebut adalah Boiler Water Circulation Pump (BWCP).

BWCP digunakan untuk membantu sirkulasi air pada sistem boiler. Motor listrik menjadi bagian penting dalam pengoperasian BWCP karena berfungsi sebagai penggerak pompa. Apabila terjadi masalah pada motor, kinerja pompa dapat terganggu dan pada kondisi tertentu dapat mempengaruhi proses pembangkitan.

Salah satu bagian motor yang perlu diperhatikan adalah sistem isolasinya. Kondisi isolasi dapat diketahui salah satunya melalui pengujian *Insulation Resistance* (IR). Nilai IR dapat digunakan untuk melihat kondisi tahanan isolasi antara bagian penghantar dengan bagian lainnya. Penurunan nilai tahanan isolasi perlu diperhatikan karena dapat menjadi tanda adanya masalah pada sistem isolasi motor.

Pada pemeriksaan motor BWCP, ditemukan kondisi isolasi pada kabel *lead* yang mengalami sobek. Hasil pengukuran awal *Insulation Resistance* pada tanggal 15 Juli 2026 menunjukkan nilai $< 1 \text{ k}\Omega$. Nilai tersebut menunjukkan adanya kondisi yang perlu segera ditindaklanjuti sebelum motor digunakan kembali.

Untuk menangani kondisi tersebut dilakukan pekerjaan penyambungan dan reisolasi pada kabel *lead*. Proses perbaikan dilakukan dengan menggunakan beberapa lapisan material isolasi, yaitu Kapton Tape, Rubber Scotch 2228, Mica Tape PTFE 5490, dan Resin. Setelah proses perbaikan selesai, dilakukan pengujian IR kembali untuk mengetahui perubahan kondisi isolasi motor.

Hasil pengujian setelah reisolasi menunjukkan nilai $22,2 \text{ G}\Omega$. Pengujian kemudian dilanjutkan setelah perendaman air demin dan nilai IR terus mengalami peningkatan hingga mencapai $42,4 \text{ G}\Omega$ pada pengukuran terakhir. Selain pemeriksaan

kelistrikan, dilakukan pula pemeriksaan bagian mekanis seperti *bearing*, *wear ring*, dan *clearance* untuk mengetahui kondisi motor dan pompa secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan mengenai penurunan nilai *resistance* pada motor BWCP menjadi penting karena hasil pemeriksaan dan pengukuran dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan tindakan *preventive maintenance*. Dengan adanya pemeriksaan dan pencatatan hasil pengukuran secara berkala, perubahan kondisi motor dapat diketahui lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi gangguan yang lebih besar.

Oleh karena itu, laporan ini mengambil judul “*Analisis Penurunan Nilai Resistance pada Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) sebagai Dasar Preventive Maintenance di PT. PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2.*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana kondisi kabel *lead* dan nilai *Insulation Resistance* (IR) pada motor BWCP sebelum dan setelah dilakukan penyambungan serta reisolasi?
2. Bagaimana hasil pemeriksaan bagian mekanis motor dan pompa BWCP terutama pada *bearing*, *wear ring*, dan *clearance* komponen?
3. Bagaimana hasil pemeriksaan dan pengujian motor BWCP dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan *preventive maintenance*?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengetahui kondisi kabel *lead* serta perubahan nilai *Insulation Resistance* (IR) motor BWCP sebelum dan setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi.
2. Mengetahui kondisi bagian mekanis motor dan pompa BWCP melalui pemeriksaan *bearing*, *wear ring*, dan pengukuran *clearance*.
3. Menganalisis hasil pemeriksaan dan pengujian sebagai dasar untuk menentukan tindakan *preventive maintenance* pada motor BWCP.

1.4. Manfaat



1.4. 1. Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan, pengujian, dan pemeliharaan motor listrik, khususnya pada motor BWCP. Kegiatan ini juga membantu mahasiswa memahami penerapan teori yang telah dipelajari di perkuliahan secara langsung di lapangan.

1.4. 2. Bagi Universitas Negeri Malang

Menjadi bahan tambahan dan referensi mengenai kegiatan pemeliharaan motor listrik di lingkungan pembangkit listrik. Laporan ini juga dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa lain mengenai penerapan ilmu Teknik Elektro dalam dunia kerja.

1.4. 3. Bagi Perusahaan

Memberikan dokumentasi mengenai hasil pemeriksaan dan *preventive maintenance* pada motor BWCP, khususnya terkait kondisi kabel *lead*, hasil pengujian *Insulation Resistance* (IR), serta pemeriksaan bagian mekanis motor dan pompa. Hasil tersebut dapat menjadi data pendukung untuk pemeliharaan dan pemeriksaan berikutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 merupakan unit pembangkitan tenaga listrik yang berada di kompleks PLTU Paiton, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kompleks ini berkembang sebagai salah satu pusat pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara di Jawa dan terdiri atas beberapa unit yang dikelola oleh entitas berbeda. Unit 1 dan Unit 2 masing-masing dirancang berkapasitas sekitar 400 MW sehingga total kapasitas terpasangnya sekitar 800 MW. Kedua unit mulai beroperasi pada awal dekade 1990-an dan berfungsi memasok sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali.

Perkembangan organisasi unit pembangkitan berkaitan dengan restrukturisasi bisnis kelistrikan nasional. Unit Paiton pernah berada dalam struktur PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali, kemudian mengikuti pembentukan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pada 21 September 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali melakukan transformasi menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai subholding pembangkitan di bawah PT PLN (Persero). Transformasi tersebut memperkuat fokus perusahaan pada pengelolaan pembangkit, pengembangan bisnis energi, inovasi, dan keberlanjutan.

Dalam menjalankan fungsinya, UP Paiton Unit 1 & 2 mengintegrasikan kegiatan operasi, pemeliharaan, engineering and quality assurance, business support, lingkungan, K3, pengadaan, serta fungsi pendukung lainnya. Keandalan pembangkit ditentukan oleh koordinasi antarbidang. Operasi menjalankan unit sesuai dispatch dan batas operasi; pemeliharaan menjaga kesiapan peralatan; engineering melakukan evaluasi serta peningkatan keandalan; sedangkan fungsi pendukung memastikan ketersediaan sumber daya, pengadaan, keselamatan, dan administrasi.

Bidang Pemeliharaan mempunyai peran langsung terhadap kesiapan aset mekanik, listrik, kontrol, dan instrumentasi. Pada lingkup listrik, kegiatan dapat mencakup inspeksi, preventive maintenance, corrective maintenance, pengujian, overhaul, troubleshooting, pengelolaan spare, serta dukungan outage. Bengkel Listrik menjadi

salah satu lokasi untuk pemeriksaan, perawatan, dan pengujian komponen atau peralatan yang dilepas dari lapangan.

2.1.1. Profil UP Paiton

Secara umum, proses konversi energi pada PLTU dimulai dari pembakaran batu bara di boiler untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap menggerakkan turbin yang terkopel dengan generator. Energi listrik dari generator dinaikkan tegangannya melalui main transformer sebelum disalurkan ke jaringan. Di samping rangkaian utama, pembangkit memiliki sistem listrik pemakaian sendiri untuk memasok motor, pompa, fan, conveyor, sistem kontrol, dan fasilitas pendukung. Switchgear tegangan menengah.

Tahap/Unit	Kapasitas per Unit	Kapasitas Total	Pengelolaan (berdasarkan contoh laporan)
Unit 1 & 2	400 MW	800 MW	PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Unit 5 & 6	±600-620 MW	±1.200-1.240 MW	YTL Jawa Power
Unit 7 & 8	±600-615 MW	±1.200-1.230 MW	POMI
Unit 3	±800-815 MW	±800-815 MW	POMI/PEC
Unit 9	±600-660	±600-660 MW	PLN Nusantara Power/afiliasi

Tabel 2.1.1 Kapasitas Unit di Kompleks PLTU Paiton

2.1.2. Logo Perusahaan



Gambar 2.1.2 Logo PT PLN Nusantara Power

Logo perusahaan menampilkan elemen dasar PLN dan identitas Nusantara Power. Bidang kuning merepresentasikan pencerahan dan semangat; petir merah merepresentasikan tenaga listrik, kecepatan, dan keberanian; sedangkan tiga gelombang biru menggambarkan aliran energi pada fungsi pembangkitan, penyaluran, dan distribusi serta keandalan pelayanan. Penggunaan logo di dalam laporan harus mengikuti pedoman identitas perusahaan dan tidak dimodifikasi di luar kebutuhan tata letak.

2.2 Visi, Misi, Budaya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2

2.2.1. Visi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 memiliki sebuah visi, yaitu:

“Didorong oleh inovasi dan tekad yang kuat, kami telah menetapkan visi dan misi kami untuk menjadi pemimpin dalam menyediakan energi berkelanjutan di seluruh Indonesia dan sekitarnya.”

2.2.2. Misi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1-2 memiliki beberapa misi, yaitu:

1. Mempertahankan Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif Terkemuka untuk Diversifikasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan.
3. Untuk mempercepat portofolio bisnis energi baru dan terbarukan guna mendukung pencapaian emisi nol bersih.
4. Untuk memperoleh dan mengembangkan talenta terbaik guna menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.2.3. Budaya Perusahaan (5S)

1. Seiri/Pemilihan/Ringkas

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.

2. Seiton/Penataan/Rapi

Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

3. Seisa/Pembersihan/Resik

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

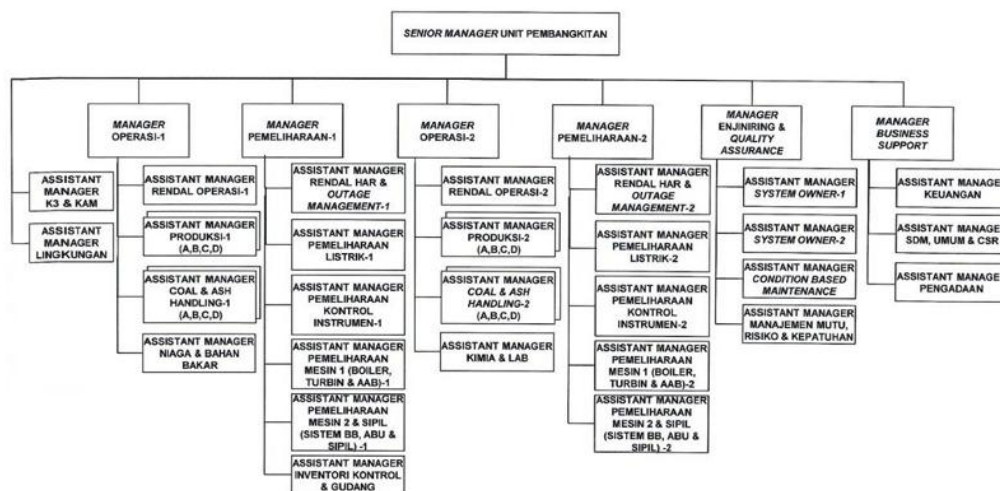
4. Seiketsu/Perawatan/Rawat

Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

5. Shitsuke/Pembinaan/Rawat

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Piton

Struktur organisasi pada gambar memperlihatkan koordinasi Senior Manager Unit dengan fungsi Operasi, Pemeliharaan, Engineering and Quality Assurance, dan Business Support. Struktur rinci dapat berubah mengikuti kebijakan organisasi. Oleh karena itu, gambar perlu diperbarui apabila perusahaan menyediakan bagan terbaru. Dalam konteks magang, jalur koordinasi utama berada pada Manager Pemeliharaan, Assistant Manager Pemeliharaan Listrik, pembimbing lapangan, dan personel Bengkel Listrik

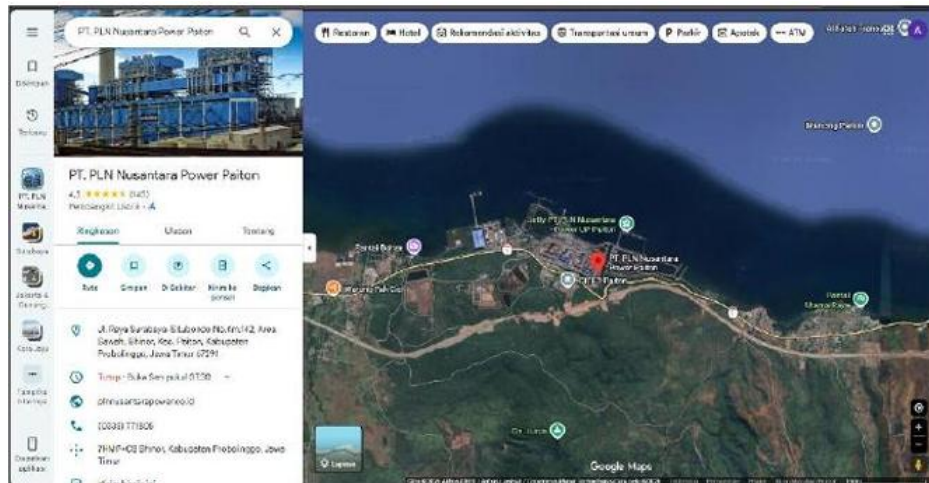
2.4 Tugas dan Wewenang

Pembimbing atau supervisor menentukan ruang lingkup, memastikan prosedur, dan memberikan persetujuan. Teknisi menyiapkan unit, alat, dan sambungan uji; mahasiswa magang melakukan kegiatan dalam batas arahan; sementara keputusan layak operasi atau penggunaan komponen donor tetap berada pada personel perusahaan yang berwenang. Setiap hasil harus dikaitkan dengan identitas aset, tanggal, alat uji, kondisi pengujian, dan nama pelaksana.

Pihak	Tugas dan Wewenang
Supervisor/Pembimbing	Menetapkan metode, memverifikasi K3, menilai hasil, dan menyetujui tindak lanjut.
Teknisi Pemeliharaan Listrik	Melaksanakan isolasi, pemeriksaan, pengukuran, pengoperasian mekanisme, dan troubleshooting.
Personel Bengkel	Menyiapkan area, alat bantu, pembersihan, handling, dan penempatan unit.
Mahasiswa Magang	Membantu inspeksi, pencatatan, pengukuran, dokumentasi, dan analisis di bawah pengawasan.
Engineering/QA	Memberikan masukan terhadap standar, trending, dan keputusan teknis apabila diperlukan.
Pengelola Aset/Gudang	Menjaga identitas, status, lokasi, dan riwayat pengambilan komponen.

Tabel 2.4 Wewenang Tiap Pihak

2.5 Lokasi Perusahaan



Gambar 2.5 Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2

UP Paiton Unit 1 & 2 berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan laporan kerja praktik terdahulu, koordinat lokasi berada di sekitar $7,716^{\circ}$ LS dan $113,586^{\circ}$ BT. Kawasan pembangkit berdekatan dengan pantai utara Jawa dan terhubung melalui jalur Pantura. Informasi alamat, kode pos, telepon, serta koordinat pada laporan final perlu disesuaikan dengan data resmi perusahaan

2.6 Etika Profesi



Gambar 2.6 Nilai Budaya AKHLAK

Etika profesi dalam kegiatan pengujian diwujudkan melalui nilai AKHLAK. Amanah diterapkan dengan mencatat hasil apa adanya, menjaga kerahasiaan diagram, dan tidak mengubah data. Kompeten diwujudkan melalui pemahaman prosedur, alat uji, dan batas kewenangan. Harmonis diterapkan dengan menghargai teknisi dan berkomunikasi secara aman. Loyal berarti menjaga kepentingan serta nama baik perusahaan tanpa menutupi ketidaksesuaian teknis. Adaptif diwujudkan dengan belajar



dari peralatan lama dan mengembangkan metode dokumentasi. Kolaboratif diwujudkan melalui koordinasi antara pemeliharaan, engineering, K3, gudang, dan operasi.

Pada laporan teknis, integritas data merupakan kewajiban utama. Nilai “passed” hanya boleh digunakan apabila syarat pengujian terpenuhi dan dasar penilaiannya jelas. Angka resistansi yang belum disertai posisi kontak, temperatur, atau baseline harus dilaporkan sebagai data terbatas, bukan dipaksakan menjadi kesimpulan. Nomor seri tidak dicantumkan karena tidak sempat didokumentasikan; identifikasi objek menggunakan label Breaker 1 sampai Breaker 8, tipe, tegangan nominal, dan arus nominal. Foto, lokasi switchgear, dan wiring internal juga harus digunakan sesuai izin perusahaan.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik.

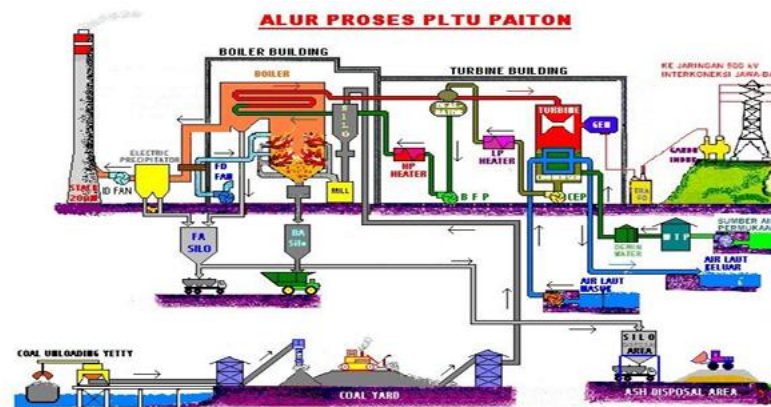
PLTU Paiton merupakan salah satu pembangkit listrik yang berada di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2 masing-masing memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 400 MW, sehingga total kapasitas kedua unit adalah 800 MW.

Dalam proses pembangkitan, PLTU menggunakan beberapa peralatan utama seperti *Water Treatment*, *Coal Handling*, *Boiler*, turbin, generator, kondensor, dan pompa. Masing-masing peralatan memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam menghasilkan energi listrik.

Salah satu peralatan pendukung pada sistem boiler adalah Boiler Water Circulation Pump (BWCP). Peralatan ini berperan dalam menjaga sirkulasi air pada boiler. Karena BWCP memiliki peranan dalam proses operasi pembangkit, kondisi motor penggeraknya perlu dijaga agar tetap dapat beroperasi dengan baik.

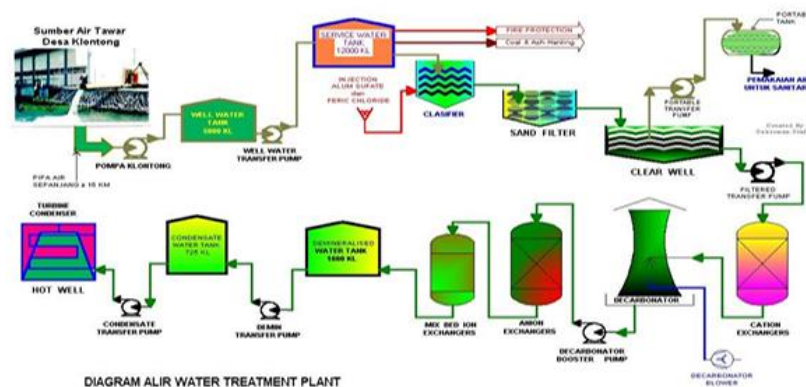
3.2 Proses Produk Listrik PLTU Paiton

Dalam menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya UP Paiton menggunakan peralatan utama proses produksi listrik yang meliputi Water Treatment, Coal Handling, Ash Handling, Boiler, Turbin, Generator, Kondensor dan pompa.



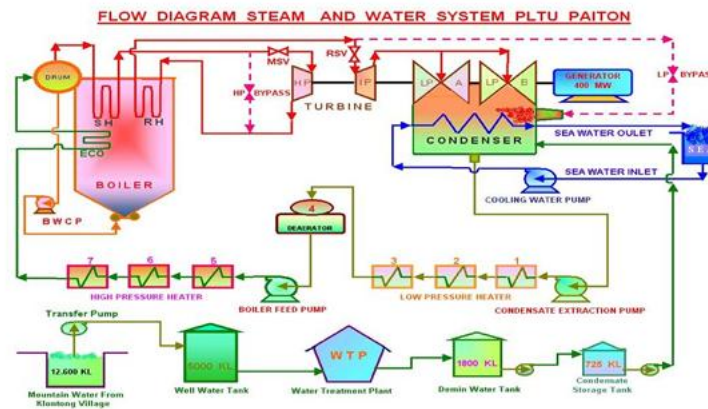
Gambar 3.2.1 Diagram Alir Proses Produksi PLTU Paiton

Air yang di butuhkan untuk pengisi boiler diperoleh dari sumber air tawar, yang terletak di desa Klontong. Pemurnian air dilakukan dengan sistem penyaringan dan sitem penukar ion dalam satu unit Pengolahan Air (Water Treatmant Plant). Demineralized Water yang telah memenuhi 12 spesifikasi sebagai output dari WTP disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam boiler.



Gambar 3.2.2 Diagram Alir Penanganan Air Tawar

Mekanisme penyalaan bahan bakar untuk memanaskan air pada boiler terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, yakni untuk pembakaran awal dan hanya sampai beban 30% digunakan solar. Tahap kedua yang merupakan kelanjutan proses pertama menggunakan batubara hingga beban mencapai 100%.



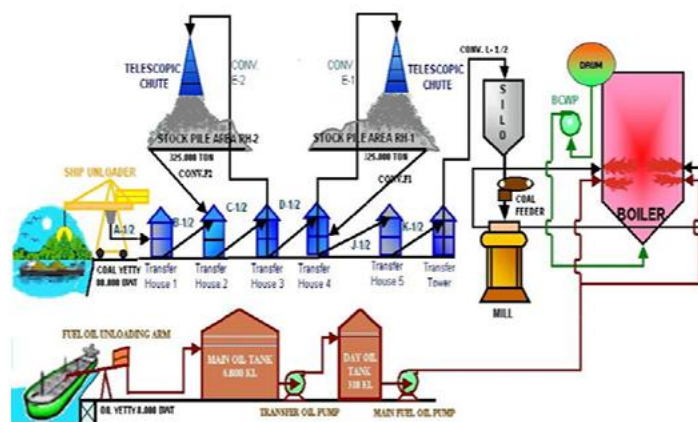
Gambar 3.2.3 Diagram, Alir Uap dan Air

Air pengisi boiler dari kondensor dipompa oleh Condensate Extration Pump dialirkan ke Deaerator melewati Condensate Polisher Plant (Unit pengolah air dengan sistem penukar ion) dan Low Pressure Heater (Pemanas tekanan rendah), LHP 1, LHP 2 dan LHP 3. Selanjutnya diteruskan ke Deaerator Storage Tank. Dari Deaerator Storage Tank air pengisi boiler dipompa dengan Bolier Feed Pump ke boiler dengan 13 terlebih dahulu dilewatkan High Pressure Heater (Pemanas Tekanan Tinggi), HPH 5, HPH 6 dan HPH 7 serta Economizer untuk pemanasan awal air boiler. Fluida pemanas untuk pemanas tekanan rendah (LHP), Deaerator dan pemanas tekanan tinggi (HPH) adalah uap yang diambil dari turbin (turbine extruction steam) sedangkan untuk economizer adalah gas buang boiler.

Uap hasil produksi boiler harus benar-benar kering (superheat steam). Uap tersebut dengan tekanan dan temperatur tertentu dialirkan ke turbin tekanan tinggi (HP Turbine). Uap bekas dari turbin tekanan tinggi dialirkan kembali ke boiler (Reheater) untuk dipanaskan kembali, kemudian uap di alirkan ke turbin tekanan menengah (IP Turbine) dan selanjutnya dialirkan ke turbin tekanan rendah (LP Turbine). Uap yang keluar dari turbin tekanan rendah dikondensasikan di dalam kondensor dengan media pendingin air laut dan siklus tersebut berulang kembali secara terus-menerus (siklus tertutup). Uap yang disalurkan akan menghasilkan tenaga mekanis untuk memutar generator sehingga menghasilkan tenaga listrik.

Pemakaian batubara pada beban 400 MW (Beban 100%) adalah 165 ton/jam dengan nilai kalor (HHV) ± 5.251 Kcal/kg (SFC = 0,460kg/KWh) atau 145 ton / jam bila nilai kalor (HHV) ± 5.337 Kcal/kg (SFC = 0,450 kg/kWh).

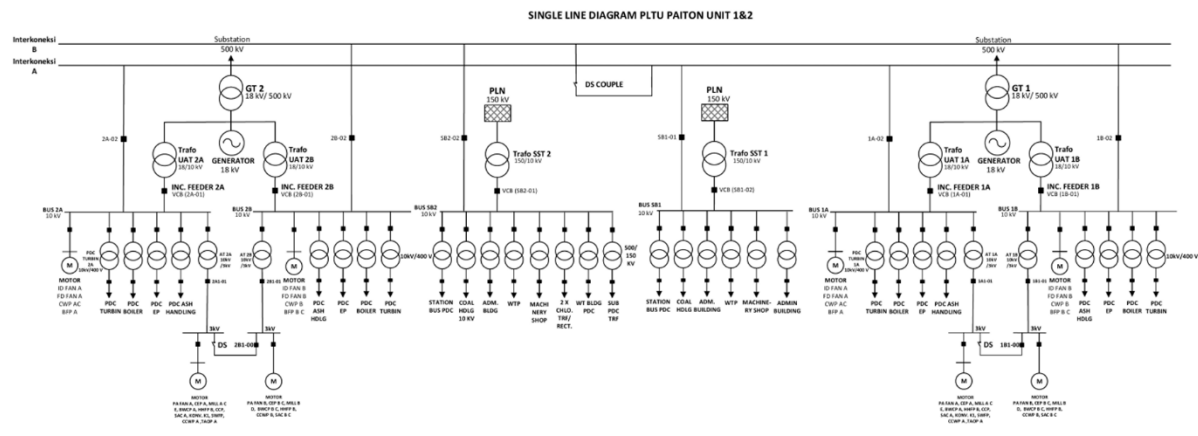
Bahan bakar yang digunakan adalah batubara yang terlebih dahulu diolah di coal handling (Sistem Penanganan Batubara) dan diangkut melalui konveyor dari tongkang pembawa batubara hingga ke silo (penampung batubara) yang siap di gunakan untuk bahan bakar di boiler yang sebelumnya harus melalui coal feeder untuk menghitung berapa yang di pakai di boiler serta melalui mill untuk di jadikan serbuk-serbuk sesuai ukuran yang diminta/disetting. Jenis peralatan yang di gunakan untuk mengangkut batubara dari coal handling adalah belt conveyor dengan menggunakan sistem 5 transfer house.



Gambar 3.2.4 Diagram Alir Penanganan Batu Bara

Energi Listrik dibangkitkan dalam generator yang diputar oleh turbin sedangkan turbin digerakan oleh tekanan uap panas dari hasil pembakaran. Kapasitas yang dihasilkan oleh unit 1&2 di PLTU UP Patiton adalah sebesar 400 MW dan tegangan 18KV. Hasil energi Listrik ini ada yang dijual ke konsumen dan ada yang digunakan untuk pemakaian sendiri. Dengan menggunakan generator transformer tegangan dari generator 18 KV ditingkatkan menjadi 500 KV yang disalurkan untuk sistem transmisi, dan Unit Auxiliary Transformator digunakan untuk menurunkan tegangan 18 KV menjadi 10 KV untuk pemakaian sendiri.

3.3 Sistem Kelistrikan PLTU



Gambar 3.3 Single Line Diagram Kelistrikan PT. PPLN NP UP Paiton

Gambar diatas merupakan single line diagram dari kelistrikan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1-2. Dengan mengambil suplai dari PLN melalui interconnection bus A dan B, yang nantinya akan menghasilkan energi listrik dengan masing-masing kapasitas 400 MW 18 kV. Nantinya akan disalurkan ke jaringan JAMALI dan pemakaian sendiri di unit, berikut merupakan penjelasan sistem tegangan dari PLTU Paiton.

1. Sistem tegangan 500 kV

Tegangan 500 kV yang sudah dinaikkan tegangannya dari tegangan 18 kV ke 500 kV oleh transformator GT selanjutnya akan disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian dan disalurkan melalui tie transformer (TT 1 dan TT 2) masing-masing 500/150 kV, 500 MVA ke substation 500 kV.

2. Sistem Tegangan 150 kV

Sistem tegangan 150 kV disalurkan melalui station service transformer (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA ke station bus SB 1 dan SB 2 untuk 2 pemakaian unit 2 pada waktu start dan juga untuk mensuplai interconnection bus A (dari SST 1) dan interconnection bus B (dari SST 2).

3. Sistem Tegangan 18 kV

Sistem tegangan 18 kV dihasilkan dari tegangan output generator unit 1 dan 2 yang disalurkan ke substation 500 kV melalui main/generator transformer (GT, 18/500 kV, 470 MVA).

4. Sistem Tegangan 10 kV

Sistem tegangan 10 kV adalah sistem tegangan yang menyuplai beban-beban dengan level tegangan 10 kV. Beban-beban tersebut terhubung dengan bus 10 kV yaitu Unit Bus 1A, 1B, 2A, 2B, serta Station Bus 1 dan 2. Unit Bus disuplai oleh UAT sementara Station Bus disuplai oleh SST. Untuk menyuplai beban-beban 10 kV, bus-bus 10 kV dihubungkan ke beban oleh switchgear 10 kV. Switchgear adalah suatu kombinasi dari peralatan-peralatan seperti Disconnecting Switch, Fuse atau 16 Circuit Breaker yang digunakan untuk keperluan kontrol, proteksi maupun isolasi terhadap peralatan-peralatan listrik lainnya.

5. Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV digunakan untuk menyuplai beban dengan level tegangan 3 kV. Busbar 3 kV disuplai oleh Auxiliary Transformer (AT) 1A, 1B, 2A, dan 2B. Auxiliary Transformer mengambil tegangan masukan dari busbar 10 kV yang kemudian diturunkan tegangannya menjadi 3 kV oleh Auxiliary Transformer. Busbar 3 kV dihubungkan ke beban oleh Switchgear 3 kV.

6. Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban-beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V 2 disuplai oleh Trafo-trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC-MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. Power Distribution Control (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan-peralatan di unit pembangkit. Dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan-peralatan seperti MCC dan lain-lain. Sedangkan Motor Control Center (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan-peralatan kontrol motor, biasanya berisi motor drive, PLC, motor starter metering dan lain-lain.

7. Sistem Tegangan 220 Vdc

Sistem tegangan 220 Vdc disuplai oleh station battery, sistem tegangan ini menyuplai peralatan-peralatan emergency, DCS dan UPS. Sebagai contoh: Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency Lighting, Distributed Control System dan Uninterruptible Power

Supply (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya back-up/emergency kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik 17 emergency lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (near instantaneous) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat interupsi/kedip saat pergantian suplai daya.

8. Sistem Tegangan 125 Vdc

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari station battery, untuk melayani 10 kV unit switchgear, 3 kV sweatchgear, semua control panel, control power untuk GT, UAT dan sebagainya.

3.4 Pemeliharaan Listrik

Pemeliharaan peralatan listrik adalah serangkaian proses tindakan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa 3 peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Tujuan dilakukannya pemeliharaan peralatan listrik adalah untuk menjamin kontinuitas penyaluran tenaga listrik dan menjamin keandalan. Berikut merupakan jenis-jenis pemeliharaan yang dilakukan di PLTU Paiton.

1. Predictive Maintenance (Conditional Maintenance)

Pemeliharaan yang dilakukan dengan cara memprediksi kondisi suatu peralatan listrik, apakah dan kapan kemungkinannya peralatan listrik tersebut menuju kegagalan. Dengan memprediksi kondisi tersebut dapat diketahui gejala kerusakan secara dini. Cara yang biasa dipakai adalah memonitor kondisi secara online baik pada saat peralatan beroperasi atau tidak beroperasi. Untuk ini diperlukan peralatan dan personal khusus untuk analisa. Pemeliharaan ini disebut juga pemeliharaan berdasarkan kondisi (Condition Base Maintenance). Dalam prakteknya predictive maintenance memerlukan special tools untuk memantau kondisi mesin secara online.

2. Preventive Maintenance (Time Base Maintenance)

Pemeliharaan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan untuk mempertahankan unjuk kerja peralatan

yang optimum sesuai umur teknisnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dengan berpedoman kepada : Instruction Manual dari pabrik, standar-standar yang ada (IEC, CIGRE, dll) dan pengalaman operasi di lapangan. Pemeliharaan ini disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan waktu (Time Base Maintenance). Secara umum kegiatan yang dilakukan saat preventive maintenance tidak memerlukan special tools antara lain penggantian komponen yang aus, cleaning, dan pemeriksaan rutin.

3. Corrective Maintenance

Pemeliharaan yang dilakukan secara terencana ketika peralatan listrik mengalami kelainan atau unjuk kerja rendah pada saat menjalankan fungsinya dengan tujuan untuk mengembalikan pada kondisi semula disertai perbaikan dan penyempurnaan instalasi. Pemeliharaan ini disebut juga curative maintenance, yang bisa berupa trouble shooting atau penggantian part/bagian yang rusak atau kurang berfungsi yang dilaksanakan dengan terencana.

4. Periodic Maintenance

Pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan mendadak yang waktunya tidak tertentu dan sifatnya darurat. Periodic maintenance adalah pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan time-based / waktu, dan dilaksanakan pada saat unit shutdown. Baik pada saat major inspeksi, minor inspeksi maupun shutdown dikarenakan permintaan atau kondisi.

3.5 Keselamatan Kerja

Safety induction merupakan kegiatan pengenalan serta pelatihan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sekitar kawasan PLTU. Pada proses pengenalan ini dilakukan saat pertama kali datang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Kegiatan ini dilakukan dengan pengecekan administrasi yang dilanjutkan pada pengenalan bahaya yang ada di sekitar serta tingkatan apa saja dan juga contoh kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Dalam proses pemahaman materi tentang keselamatan kerja pada bagian akhir terdapat kuis yang diberikan sebagai parameter pemahaman peserta dalam kegiatan safety induction. Kegiatan ini juga menjadi salah satu syarat mendapatkan ID card peserta magang di PLTU Paiton.

Selain melaksanakan Safety Induction, para pegawai juga wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk meminimalisir potensi bahaya ditempat kerja, berikut merupakan beberapa macam APD yang wajib digunakan:

1. Safety Helmet

Fungsi: Untuk melindungi kepala dari bahaya benda jatuh, panas, kimia dan lain-lain.



2. Safety Shoes

Fungsi: Untuk melindungi kaki dari bahaya panas, listrik, kimia dan lain-lain.



3. Wearpack

Fungsi: Untuk melindungi tubuh dari bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.



4. Safety Mask

Fungsi: Untuk melindungi saluran pernafasan dari bahaya gas beracun, debu, bahan kimia dan lain- lain.



5. Safery Gloves

Fungsi: Untuk melindungi tangan dari bahaya sengatan listrik, kimia, panas dan lain-lain.



6. Ear Plug

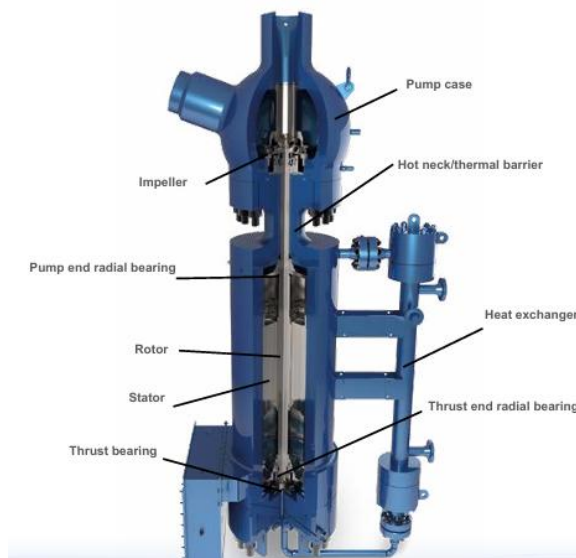
Fungsi: Untuk melindungi pendengaran dari suara keras yang ditimbulkan oleh suara mesin mesin yang beroperasi.



Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disebutkan diatas merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

3.6 Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP)

Boiler Water Circulation Pump (BWCP) merupakan pompa yang digunakan untuk membantu sirkulasi air pada sistem boiler. Pada konstruksinya, BWCP merupakan gabungan antara motor dan pompa yang dibuat menjadi satu kesatuan (*combined motor and pump*). Motor dan pompa tidak menggunakan *dynamic mechanical seal* dan keduanya menggunakan satu poros yang sama. Motor BWCP umumnya menggunakan konstruksi wet stator, yaitu bagian rotor dan stator berada dalam lingkungan yang terisi air.



Gambar 3.6.1 Motor BWCP

Pada BWCP terdapat beberapa bagian utama yang saling mendukung dalam proses kerja pompa. Bagian motor ini meliputi pump case, impeller, hot neck/thermal barrier, pump end radial bearing, rotor, stator, heat exchanger, thrust bearing, dan thrust end radial bearing.

Pump case merupakan bagian rumah pompa yang menjadi tempat berlangsungnya aliran fluida. Di dalamnya terdapat impeller yang berfungsi menghasilkan aliran dan tekanan pada air. Impeller terhubung langsung dengan rotor melalui poros yang sama, sehingga putaran yang dihasilkan motor dapat langsung digunakan untuk menggerakkan impeller. Pada konstruksi BWCP, hubungan langsung antara rotor dan impeller menjadi salah satu ciri dari desain motor dan pompa yang menyatu.

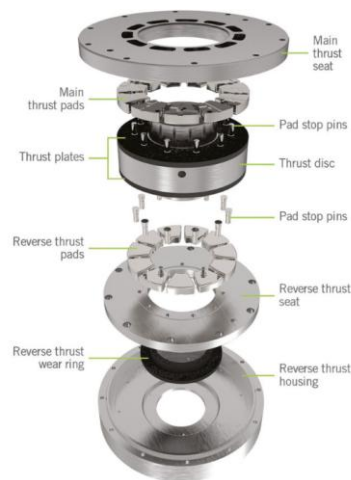
Bagian hot neck atau thermal barrier berada di antara bagian pompa dan motor. Bagian ini berfungsi sebagai pembatas panas agar panas dari sisi pompa tidak langsung berpindah ke bagian motor. Selain itu, motor dilengkapi dengan heat exchanger yang membantu menjaga temperatur motor tetap lebih rendah dibandingkan bagian pompa. Dengan adanya pembatas panas dan sistem pendingin tersebut, kondisi temperatur motor dapat dijaga selama beroperasi.



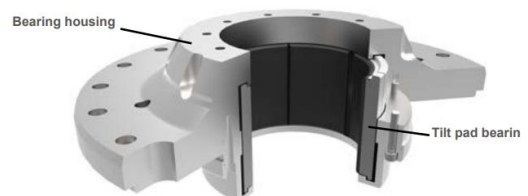
Gambar 3.6.2 Motor Stator dan Rotor

Pada bagian motor terdapat stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam dan di dalamnya terdapat belitan motor. Pada BWCP dengan konstruksi *wet stator*, stator berada dalam kondisi terendam air. Oleh karena itu, penghantar tembaga pada stator menggunakan material isolasi yang dirancang untuk memisahkan penghantar dengan air di dalam stator. *Wet stator unit* menggunakan material isolasi cross-linked polyethylene (XLPE) untuk mengisolasi kawat tembaga dari air.

Rotor merupakan bagian motor yang berputar dan terhubung dengan poros. Pada BWCP, rotor dan impeller berada pada poros yang sama sehingga putaran rotor diteruskan langsung ke impeller. Rotor bekerja di dalam stator dengan adanya celah (*air gap*) di antara keduanya. Kondisi posisi rotor terhadap stator perlu dijaga karena ketidaksejajaran dapat menyebabkan *unbalanced magnetic pull* (UMP) dan pada kondisi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kontak antara rotor dan stator.



Gambar 3.6.3. thrust bearing



Gambar 3.6.4. radial bearing

Bagian bearing pada BWCP terdiri dari *thrust bearing* dan *radial bearing*. *Thrust bearing* berfungsi menahan beban aksial dari rotor dan beban tambahan yang berasal dari pompa. Pada saat motor mulai berputar, gaya hidrolis dari impeller membantu mengangkat rangkaian rotor sehingga terbentuk lapisan air pada permukaan *thrust bearing*. Sementara itu, *radial bearing* terdapat pada sisi *thrust end* dan *pump end* untuk menjaga posisi rotor tetap berada pada sumbu yang sesuai.

Sistem pendingin juga menjadi bagian penting pada motor BWCP. Air pendingin masuk melalui bagian belakang motor dan mengalir melewati celah antara rotor dan stator. Selanjutnya air dialirkan menuju *external cooler* untuk membuang panas sebelum kembali bersirkulasi ke dalam motor. Sistem tersebut membentuk *closed-loop cooling system* yang berfungsi menjaga temperatur motor selama beroperasi.

Dalam pengoperasiannya, motor BWCP mengalami kondisi kerja yang cukup berat, terutama ketika *start-up*. Arus masuk (*in-rush current*) motor BWCP dapat mencapai sekitar 4,5–5 kali full load current. Arus yang besar tersebut menyebabkan pemanasan pada penghantar tembaga dan memberikan pengaruh terhadap sistem isolasi. Selain itu, gaya magnet saat motor beroperasi dapat menyebabkan pergerakan dan getaran pada kabel belitan di dalam stator. Jika frekuensi *start-up* tinggi, pergerakan tersebut dapat menyebabkan gesekan pada isolasi kabel dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko kerusakan isolasi.

Berdasarkan uraian tersebut, bagian motor BWCP yang berkaitan langsung dengan penelitian ini adalah stator, belitan, sistem isolasi, dan bagian kabel yang terhubung dengan motor. Kondisi bagian tersebut perlu diperhatikan karena perubahan temperatur, arus *start-up*, serta beban operasi dapat memengaruhi kondisi isolasi. Oleh karena itu, pemeriksaan *insulation resistance* menjadi salah satu cara untuk mengetahui kondisi isolasi motor dan menjadi dasar dalam menentukan tindakan *preventive maintenance*.

3.7 Sistem Isolasi Motor Listrik

Sistem isolasi merupakan bagian penting pada motor listrik karena berfungsi memisahkan bagian penghantar listrik dengan bagian motor yang tidak bertegangan. Isolasi pada belitan stator diperlukan agar arus listrik tetap mengalir melalui jalur yang seharusnya dan tidak terjadi hubungan antara penghantar dengan inti motor maupun bagian yang terhubung ke tanah. Kondisi isolasi sangat berpengaruh terhadap keandalan motor, terutama pada motor BWCP yang bekerja secara kontinu.

Pada motor BWCP dengan konstruksi *wet stator*, bagian stator berada pada kondisi terendam air. Oleh karena itu, isolasi pada belitan stator harus mampu mempertahankan kemampuan listriknya meskipun berada pada lingkungan tersebut. Kawat tembaga pada stator menggunakan material cross-linked polyethylene (XLPE) sebagai bahan isolasi untuk memisahkan penghantar tembaga dari air.

Isolasi tidak hanya terdapat pada belitan stator, tetapi juga pada bagian kabel yang terhubung dengan belitan motor. Bagian ini perlu diperhatikan karena kabel menjadi salah satu jalur yang membawa tegangan dari sumber menuju belitan motor. Apabila lapisan isolasi mengalami kerusakan, retak, aus, atau mengalami penurunan

kualitas, maka arus bocor dapat meningkat dan nilai *insulation resistance* dapat mengalami penurunan.

Kondisi isolasi motor dapat dipengaruhi oleh keadaan operasi motor. Pada BWCP, proses *start-up* menghasilkan arus masuk yang cukup besar, yaitu sekitar 4,5–5 kali *full load current*. Arus tersebut menyebabkan pemanasan pada penghantar tembaga. Selain itu, perubahan pola operasi yang menyebabkan motor lebih sering mengalami *start-up* dan *shutdown* dapat meningkatkan *thermal cycling* pada komponen motor.

Selain pengaruh panas, pergerakan dan getaran pada bagian belitan juga dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi isolasi. Gaya elektromagnetik yang muncul ketika motor beroperasi dapat menyebabkan kabel belitan mengalami pergerakan kecil. Apabila kondisi tersebut terjadi berulang kali, dapat terjadi gesekan pada lapisan isolasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas isolasi dan meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan listrik pada motor.

Pada motor BWCP, kondisi isolasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pemeliharaan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan isolasi masih baik atau sudah mengalami penurunan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan pengujian Insulation Resistance (IR). Hasil pengujian tersebut dapat digunakan untuk melihat kondisi isolasi dan membandingkannya dengan hasil pengukuran sebelumnya.

3.8 Pengujian Insulation Resistance (IR)

Pengujian *Insulation Resistance* (IR) merupakan salah satu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi isolasi pada motor listrik. Pengujian ini menggunakan Insulation Resistance Tester (Megger) dengan memberikan tegangan DC pada bagian yang diuji, kemudian nilai tahanan isolasi yang terbaca dicatat dalam satuan M Ω atau G Ω .

Pada motor BWCP, pengujian IR digunakan untuk mengetahui kondisi isolasi pada belitan stator dan bagian yang berhubungan dengan sistem isolasi motor. Sebelum pengujian dilakukan, motor harus dipastikan dalam kondisi tidak bertegangan dan telah terpisah dari sumber listrik. Hal ini dilakukan agar proses pengujian dapat dilakukan dengan aman dan hasil pengukuran tidak terganggu oleh sumber tegangan lain.

Nilai IR dapat berubah karena dipengaruhi oleh beberapa kondisi, seperti temperatur, kelembapan, kebersihan, serta kondisi material isolasi. Oleh karena itu, hasil pengujian tidak hanya dilihat dari satu kali pengukuran, tetapi juga dibandingkan dengan hasil pengukuran sebelumnya untuk mengetahui perubahan nilai dan kecenderungannya.

Pada kegiatan pemeliharaan, pengujian IR dapat dilakukan sebelum maupun setelah pekerjaan perbaikan. Perbandingan hasil pengukuran tersebut dapat digunakan untuk melihat kondisi isolasi dan mengetahui apakah tindakan pemeliharaan yang dilakukan memberikan perubahan terhadap nilai IR.

Dengan demikian, hasil pengujian *Insulation Resistance* menjadi salah satu data penting dalam menentukan kondisi motor BWCP. Data tersebut selanjutnya digunakan dalam laporan ini untuk menganalisis perubahan nilai IR dan menentukan tindakan preventive maintenance yang sesuai.

3.9 Standar Penilaian Nilai Insulation Resistance

Pengujian *Insulation Resistance* (IR) tidak hanya bertujuan untuk mengetahui besarnya hambatan isolasi suatu motor listrik, tetapi juga digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kondisi sistem isolasi sebelum peralatan dioperasikan maupun setelah dilakukan pekerjaan pemeliharaan. Oleh karena itu, hasil pengujian *insulation resistance* harus diinterpretasikan berdasarkan standar yang berlaku agar kondisi motor dapat dinilai secara tepat.

Salah satu standar yang banyak digunakan dalam pengujian motor listrik adalah IEEE Std 43-2013: IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Electric Machinery. Standar ini memberikan rekomendasi mengenai tegangan pengujian, nilai minimum *insulation resistance*, koreksi temperatur, serta metode interpretasi hasil pengukuran pada motor tegangan rendah hingga tegangan tinggi.

Pada motor tegangan menengah dengan tegangan kerja 10 kV, pengujian *insulation resistance* umumnya dilakukan menggunakan tegangan uji 5 kV DC. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan nilai minimum yang direkomendasikan oleh IEEE serta dianalisis berdasarkan kecenderungan (*trend*) hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Analisis tren menjadi lebih penting dibandingkan hanya melihat apakah nilai masih berada di atas batas minimum, karena penurunan nilai *insulation resistance*

secara terus-menerus dapat mengindikasikan adanya degradasi sistem isolasi meskipun motor masih dinyatakan layak beroperasi.

Menurut IEEE Std 43-2013, nilai minimum *insulation resistance* setelah dikoreksi ke temperatur referensi 40°C dapat dihitung menggunakan Persamaan (3.1).

$$IR_{min} = 10 + 1 = 11 M\Omega$$

Setara dengan

$$11 M\Omega = 0,011 G\Omega$$

Nilai tersebut merupakan batas minimum kelayakan isolasi berdasarkan standar. Namun dalam praktik pemeliharaan di pembangkit listrik, kondisi motor tidak hanya dinilai dari terpenuhi atau tidaknya batas minimum tersebut, tetapi juga dari perubahan nilai *insulation resistance* selama periode operasi. Penurunan nilai yang terjadi secara bertahap dapat menjadi indikasi awal adanya penurunan kualitas isolasi akibat proses penuaan (*aging*), kelembapan, temperatur, kontaminasi, maupun kerusakan pada kabel *lead*.

Selain nilai *insulation resistance*, evaluasi kondisi isolasi juga dapat dilakukan menggunakan Polarization Index (PI). Nilai PI diperoleh dari perbandingan hasil pengukuran *insulation resistance* pada menit ke-10 terhadap hasil pengukuran pada menit pertama sebagaimana ditunjukkan pada Persamaan (3.2).

$$PI = \frac{IR_{10 \text{ menit}}}{IR_{1 \text{ menit}}}$$

Nilai PI memberikan informasi mengenai kondisi material isolasi secara lebih akurat dibandingkan hanya menggunakan satu nilai *insulation resistance*.

Nilai PI	Kondisi Isolasi
< 1,0	Buruk
1,0 – 2,0	Perlu perhatian
2,0 – 4,0	Baik
> 4,0	Sangat baik

Tabel 3.9 interpretasi nilai PI

Pada kegiatan pemeliharaan motor BWCP di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2, evaluasi kondisi isolasi dilakukan melalui pengujian *insulation resistance* sebelum dan sesudah proses reisolasi kabel lead. Hasil pengujian menunjukkan adanya peningkatan nilai *insulation resistance* setelah pekerjaan reisolasi selesai, yang mengindikasikan bahwa kualitas sistem isolasi mengalami perbaikan. Data hasil pengujian tersebut selanjutnya akan dianalisis secara rinci pada Bab IV untuk mengetahui pengaruh tindakan reisolasi terhadap kondisi motor BWCP.

3.10 Faktor Penurunan Nilai Insulation Resistance pada Motor BWC

Penurunan nilai *insulation resistance* pada motor dapat dipengaruhi oleh kondisi operasi dan lingkungan sekitar motor. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi antara lain temperatur, kelembapan, kotoran, usia isolasi, serta kondisi kabel dan belitan motor.

Pada motor BWCP, perubahan temperatur akibat proses *start-up* dan *shutdown* yang berulang dapat memberikan pengaruh terhadap sistem isolasi. Selain itu, kondisi operasi yang terus-menerus juga dapat menyebabkan material isolasi mengalami penuaan. Getaran dan pergerakan pada belitan motor juga dapat menyebabkan lapisan isolasi mengalami keausan apabila terjadi dalam waktu yang lama.

Kondisi kabel *lead* juga perlu diperhatikan karena kerusakan pada lapisan isolasinya dapat menyebabkan meningkatnya arus bocor dan menurunkan nilai *insulation resistance*. Oleh karena itu, pemeriksaan kondisi kabel dan sistem isolasi menjadi bagian penting dalam pemeliharaan motor BWCP.

3.11 Preventive Maintenance pada Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP)

Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan berkala untuk menjaga peralatan tetap dalam kondisi baik serta mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan saat beroperasi. Pada motor BWCP, pemeliharaan perlu dilakukan karena motor bekerja secara terus-menerus dan memiliki peranan dalam mendukung proses sirkulasi air pada boiler.

Pemeliharaan motor BWCP dapat dilakukan melalui pemeriksaan kondisi fisik, pemeriksaan bagian mekanis, serta pemeriksaan kelistrikan. Salah satu pemeriksaan kelistrikan yang penting adalah pengujian *Insulation Resistance* (IR). Pengujian ini



digunakan untuk mengetahui kondisi isolasi motor dan melihat apakah terdapat perubahan nilai tahanan isolasi dari hasil pengukuran sebelumnya.

Hasil pengukuran IR sebaiknya dicatat secara berkala sehingga dapat dibuat perbandingan atau *trend* kondisi isolasi. Apabila terjadi penurunan nilai IR, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Pemeriksaan tersebut dapat membantu menentukan apakah diperlukan pembersihan, perbaikan isolasi, atau tindakan pemeliharaan lainnya.

Pada motor BWCP, kegiatan pemeliharaan juga perlu memperhatikan kondisi operasi seperti frekuensi *start-up*, *shutdown*, temperatur, serta kondisi sistem pendingin. Hal tersebut karena perubahan kondisi operasi yang terjadi berulang dapat memberikan pengaruh terhadap komponen motor dan sistem isolasinya.

Dengan adanya pemantauan dan pemeliharaan secara berkala, penurunan kondisi motor dapat diketahui lebih awal. Hasil pengujian IR kemudian dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan tindakan *preventive maintenance* pada motor BWCP. Pembahasan mengenai kondisi dan hasil pengukuran motor BWCP pada penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada BAB IV.

BAB IV

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Pengamatan

Selama melaksanakan praktik industri di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2, saya ikut terlibat dalam kegiatan pemeliharaan Boiler Water Circulation Pump (BWCP). BWCP merupakan salah satu peralatan yang digunakan untuk mendukung sistem boiler. Pada kegiatan ini, pekerjaan tidak hanya dilakukan pada bagian motor, tetapi juga mencakup pemeriksaan beberapa bagian pompa yang berkaitan dengan kondisi dan keandalan BWCP.

Pekerjaan yang saya ikuti meliputi pemeriksaan kondisi motor, pengukuran *Insulation Resistance* (IR), pemeriksaan bagian lead cable, serta pemeriksaan beberapa komponen mekanis seperti *bearing*, *wear ring*, dan *clearance*. Setiap hasil pemeriksaan dicatat sebagai bahan untuk mengetahui kondisi peralatan dan menentukan pekerjaan yang perlu dilakukan.

Pada kegiatan pemeliharaan tersebut, saya juga mengikuti proses pembongkaran dan pemeriksaan bagian-bagian BWCP sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap, mulai dari bagian kelistrikan hingga bagian mekanis. Data hasil pemeriksaan kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam penyusunan laporan ini.

Objek pekerjaan yang dipilih dalam laporan ini adalah motor BWCP, dengan fokus utama pada kondisi sistem isolasi dan perubahan nilai *Insulation Resistance*. Pembahasan selanjutnya akan menjelaskan kondisi awal motor, hasil pemeriksaan yang ditemukan, proses perbaikan, serta perubahan nilai IR setelah pekerjaan dilakukan.

4.2. Kondisi Awal Motor BWCP

Sebelum dilakukan pekerjaan perbaikan pada motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP), dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi motor. Salah satu pemeriksaan yang dilakukan adalah pengukuran *Insulation Resistance* (IR). Pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui kondisi isolasi sebelum motor dilakukan pembongkaran dan pekerjaan lebih lanjut.

Pada pemeriksaan awal ditemukan adanya kerusakan pada isolasi kabel lead motor, yaitu bagian isolasi mengalami sobek. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kabel lead merupakan bagian yang berhubungan dengan sistem kelistrikan motor. Kerusakan pada isolasi dapat memengaruhi kemampuan isolasi dalam menahan tegangan dan dapat menyebabkan nilai tahanan isolasi menjadi rendah.

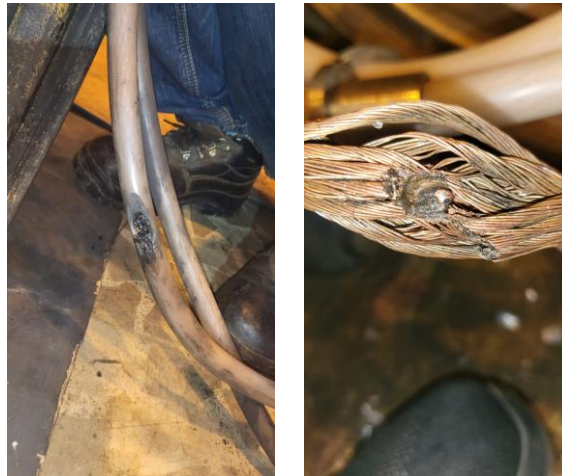
Pengukuran IR dilakukan pada 15 Juli 2026 sebelum motor dibongkar. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai $< 1 \text{ k}\Omega$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi isolasi pada saat pemeriksaan awal sudah sangat rendah dibandingkan dengan kondisi setelah dilakukan perbaikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemeriksaan kemudian difokuskan pada bagian kabel lead untuk mengetahui kondisi kerusakan dan menentukan tindakan yang diperlukan. Setelah pemeriksaan dilakukan, kabel lead yang mengalami masalah kemudian mendapatkan pekerjaan penyambungan dan reisolasi.

Kondisi awal ini menjadi dasar dalam pembahasan laporan karena nilai $< 1 \text{ k}\Omega$ digunakan sebagai data awal untuk dibandingkan dengan hasil pengukuran setelah pekerjaan reisolasi. Dari perbandingan tersebut nantinya dapat dilihat perubahan nilai *Insulation Resistance* dan pengaruh pekerjaan perbaikan terhadap kondisi isolasi motor BWCP.

4.3. Proses Pemeriksaan dan Reisolasi Kabel Lead

Setelah dilakukan pemeriksaan awal pada motor BWCP ditemukan kondisi isolasi pada kabel *lead* yang mengalami sobek. Bagian tersebut kemudian dilakukan perbaikan dengan cara penyambungan dan reisolasi. Pekerjaan dilakukan secara bertahap mulai dari menyiapkan material, menyiapkan bagian kabel yang akan disambung, melakukan penyambungan, kemudian memberikan kembali lapisan isolasi pada bagian sambungan.



Gambar 4.3 Kabel Lead Sobek

4.3.1. Material Reisolasi Motor BWCP

Material yang digunakan pada proses reisolasi dipasang secara berlapis. Setiap material memiliki posisi masing-masing pada bagian sambungan kabel. Urutan material yang digunakan yaitu:



Gambar 4.3.1 Keseluruhan Material Reisolasi

1. Kapton Tape

Kapton Tape digunakan sebagai lapisan pertama pada bagian sambungan. Lapisan ini dipasang setelah kabel selesai disambung dan bagian konduktor sudah siap untuk diberikan isolasi.



2. Rubber Scotch 2228

Rubber Scotch 2228 digunakan sebagai lapisan kedua. Material ini dipasang menutupi bagian yang sebelumnya telah diberikan Kapton Tape. Setelah pemasangan selesai, bagian Rubber Scotch 2228 dipanaskan menggunakan *heat gun*.



3. Mica Tape PTFE 5490

Mica Tape PTFE 5490 digunakan sebagai lapisan ketiga. Material ini dipasang setelah lapisan Rubber Scotch 2228 selesai dikerjakan.



4. Resin

Resin digunakan sebagai lapisan keempat pada proses reisolasi. Resin menjadi lapisan terakhir untuk melindungi bagian sambungan yang telah diberikan beberapa lapisan isolasi sebelumnya.

4.3.2. Metode Penyambungan Lead Cable

Setelah material disiapkan, dilakukan proses penyambungan kabel *lead*. Tahapan pekerjaan dilakukan sebagai berikut.

1. Bagian ujung kabel yang akan disambung terlebih dahulu dikupas. Isolasi dibuka sampai bagian konduktor terlihat. Pengupasan dilakukan pada bagian yang diperlukan saja agar tidak terlalu banyak bagian kabel yang terbuka.



Gambar 4.3.2.1 Penyambungan Lead Cable

2. Setelah bagian konduktor terbuka, kabel *winding* dan kabel *lead* dipotong sesuai kebutuhan penyambungan. Bagian kabel yang akan disambung kemudian diposisikan agar dapat dipasang pada sambungan dengan baik. Pada bagian konduktor yang sudah disiapkan dipasang skun I sebagai penghubung antara kabel *winding* dan kabel *lead*. Setelah skun terpasang, dilakukan pengepresan menggunakan pres skun 95 mm dan kemudian pres skun 75 mm. Pengepresan dilakukan pada bagian sambungan agar kabel dan skun terikat dengan kuat.



Gambar 4.3.2.2. Pasang skun I

3. Setelah sambungan selesai, bagian konduktor dan sambungan mulai diberikan lapisan isolasi. Kapton Tape dipasang terlebih dahulu sebagai lapisan pertama.



Gambar 4.3.2.3. Lead Cable dengan Kapton Tape (layar pertama)

4. Lapisan berikutnya menggunakan Rubber Scotch 2228. Material tersebut dibalutkan pada bagian sambungan hingga menutupi area yang diperlukan.



Gambar 4.3.2.4. lead cable dengan Rubber Scotch

5. Setelah Rubber Scotch 2228 terpasang, dilakukan pemanasan menggunakan *heat gun*. Pemanasan dilakukan pada bagian lapisan Rubber Scotch 2228 agar lapisan dapat merekat dengan baik.



Gambar 4.3.2.5. Panaskan dengan Heat Gun pada Rubber Scotch 2228

6. Setelah lapisan sebelumnya selesai, bagian sambungan dibungkus menggunakan Mica Tape PTFE 5490 sebagai lapisan ketiga.



Gambar 4.3.2.6. Bungkus lead cable dengan Mica Tape PTFE

7. Tahap selanjutnya adalah pemberian resin sebagai lapisan terakhir pada bagian yang telah dilakukan reisolasi.

4.3.3. Batas Kupasan dan Batas Isolasi Baru

Dalam proses reisolasi, panjang bagian yang dikupas dan batas pemasangan isolasi juga diperhatikan. Hal ini dilakukan supaya bagian kabel yang terbuka tidak terlalu panjang dan lapisan isolasi baru terpasang pada posisi yang sesuai.



Isolasi Baru

Setelah proses penyambungan selesai, empat lapisan isolasi dipasang sampai batas yang telah ditentukan. Pemasangan tidak dilakukan secara berlebihan sampai ke bagian *winding*. Batas ini diperhatikan karena apabila terdapat air yang masuk melalui jalur *winding*, air tidak diarahkan menuju bagian sambungan kabel.

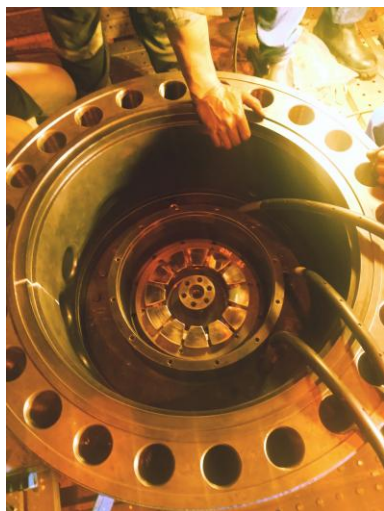
Batas Kupasan Layer 1

Gambar 4.3.3. Batas Isolasi

Pada bagian luar konduktor, isolasi FE dikupas sampai terlihat layer 2 konduktor. Setelah bagian tersebut terbuka, diberikan sedikit isolasi kembali pada bagian batas kupasan. Tujuannya agar bagian kupasan tidak semakin menjalar.

4.3.4. Hasil Akhir Reisolasi

Setelah seluruh proses penyambungan dan pemasangan lapisan isolasi selesai, bagian *lead cable* diperiksa kembali untuk memastikan lapisan isolasi telah menutupi bagian sambungan dan posisi kabel dapat dipasang kembali pada motor. Selanjutnya *lead cable* ditempatkan pada posisi yang sesuai pada *cover bearing* agar tidak mengganggu bagian motor lainnya.



Pemasangan cover bearing setelah
adjust posisi lead kabel



Penguncian lead kabel menggunakan
split bushes (PVC) pada lubang
outgoing pada cover bearing

Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pengujian *Insulation Resistance* (IR). Hasil pengujian inilah yang nantinya digunakan untuk membandingkan kondisi isolasi

sebelum dan sesudah dilakukan reisolasi. Perbandingan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan karena dapat menunjukkan perubahan kondisi isolasi pada motor BWCP.

4.4. Hasil Pengujian Insulation Resistance

Setelah proses penyambungan dan reisolasi kabel *lead* selesai, dilakukan pengujian *Insulation Resistance* (IR) pada motor BWCP. Pengujian dilakukan beberapa kali untuk melihat kondisi isolasi setelah pekerjaan perbaikan. Pengukuran dimulai dari kondisi sebelum motor dibongkar, setelah proses reisolasi, kemudian dilanjutkan setelah motor direndam menggunakan air demin.

4.4.1. Hasil Pengukuran IR Sebelum Perbaikan

Pengukuran awal dilakukan pada 15 Juli 2026 sebelum motor dibongkar. Dari pengukuran tersebut diperoleh nilai *Insulation Resistance* sebesar $< 1 \text{ k}\Omega$.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada kondisi awal tahanan isolasi motor sangat rendah. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan, terutama karena pada pemeriksaan sebelumnya ditemukan kerusakan pada bagian isolasi kabel *lead*.

4.4.2. Hasil Pengukuran Setelah Reisolasi

Setelah proses penyambungan dan reisolasi kabel *lead* selesai, dilakukan pengukuran IR kembali pada 15 Juli 2026. Hasil pengukuran menunjukkan nilai **22,2 G Ω** .



Gambar 4.4.2 Hasil Pengukuran Setelah Reisolasi

Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran awal yang hanya $< 1 \text{ k}\Omega$, terlihat perubahan nilai tahanan isolasi yang sangat besar setelah dilakukan pekerjaan reisolasi. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi isolasi sebelum dan setelah dilakukan perbaikan pada kabel *lead*.

4.4.3. Hasil Pengukuran Setelah Perendaman Air Demin

Pengujian kemudian dilanjutkan setelah motor direndam menggunakan air demin. Pengukuran dilakukan beberapa kali untuk melihat perubahan nilai IR selama proses tersebut.

Phase Test U (Merah)			
Tanggal	Waktu	Nilai	Dokumentasi
15 juli 2026	-	22.2 $\text{G}\Omega$	
16 Juli 2026	Pagi	26.4 $\text{G}\Omega$	
	Sore	28.3 $\text{G}\Omega$	

17 Juli 2026	Pagi	33.8 GΩ	
	Sore	36.8 GΩ	
18 Juli 2026	Pagi	40.3 GΩ	
	Sore	42.4 GΩ	

Tabel 4.4.3 Hasil Pengukuran Setelah Perendaman Air Demin

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai IR setelah dilakukan reisolasi mengalami perubahan yang cukup besar dibandingkan kondisi awal. Setelah dilakukan perendaman air demin, nilai IR juga terus meningkat dari 26,4 GΩ sampai 42,4 GΩ.

Berdasarkan hasil pengujian, bagian yang paling terlihat adalah perubahan nilai setelah dilakukan reisolasi. Nilai yang sebelumnya < 1 kΩ berubah menjadi 22,2 GΩ, kemudian terus meningkat hingga mencapai 42,4 GΩ pada pengukuran terakhir.

4.5. Pembahasan Penurunan Nilai Resistance

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan pada motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP), permasalahan utama yang ditemukan berada

pada bagian kabel *lead*. Pada pemeriksaan awal terlihat adanya kerusakan pada isolasi kabel berupa sobekan. Kondisi tersebut kemudian diperkuat dengan hasil pengukuran *Insulation Resistance* (IR) sebelum motor dibongkar yang menunjukkan nilai $< 1 \text{ k}\Omega$.

Nilai tersebut tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan hasil pengukuran setelah dilakukan perbaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada saat pemeriksaan awal terdapat masalah pada sistem isolasi motor. Kerusakan pada bagian isolasi kabel *lead* dapat menjadi salah satu penyebab turunnya nilai tahanan isolasi karena bagian konduktor menjadi kurang terlindungi. Oleh karena itu, bagian tersebut perlu dilakukan pemeriksaan dan perbaikan sebelum motor digunakan kembali.

Setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi, terjadi perubahan nilai IR yang cukup besar. Hasil pengukuran setelah proses reisolasi menunjukkan nilai $22,2 \text{ G}\Omega$. Jika dikonversikan ke satuan $\text{k}\Omega$, nilai tersebut adalah:

$$22,2 \text{ G}\Omega = 22.200.000 \text{ k}\Omega$$

Sementara hasil pengukuran awal hanya menunjukkan $< 1 \text{ k}\Omega$. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi isolasi setelah dilakukan perbaikan jauh lebih baik dibandingkan kondisi awal.

Pengujian tidak berhenti setelah nilai IR mencapai $22,2 \text{ G}\Omega$. Motor kemudian direndam menggunakan air demin dan dilakukan pengukuran secara bertahap. Hasil pengukuran menunjukkan nilai IR terus meningkat, yaitu $26,4 \text{ G}\Omega$, $28,3 \text{ G}\Omega$, $33,8 \text{ G}\Omega$, $36,8 \text{ G}\Omega$, $40,3 \text{ G}\Omega$, dan terakhir $42,4 \text{ G}\Omega$.

Kenaikan tersebut dapat dilihat pada grafik hasil pengujian. Nilai IR yang terus meningkat menunjukkan bahwa selama rangkaian pengujian tidak ditemukan penurunan tahanan isolasi setelah proses reisolasi. Justru nilai tahanan isolasi menunjukkan kecenderungan meningkat sampai pengukuran terakhir.

Jika dibandingkan antara hasil setelah reisolasi dan hasil pengukuran terakhir, terjadi kenaikan dari $22,2 \text{ G}\Omega$ menjadi $42,4 \text{ G}\Omega$. Besarnya kenaikan tersebut adalah:

$$\Delta R = 42,4 - 22,2$$

$$\Delta R = 20,2 \text{ G}\Omega$$

Dengan demikian, nilai IR mengalami kenaikan sebesar $20,2 \text{ G}\Omega$ selama rangkaian pengujian setelah proses reisolasi.

Hal yang paling penting dari hasil ini adalah perbedaan antara kondisi awal dan kondisi setelah dilakukan perbaikan. Pada awal pemeriksaan nilai IR berada pada < 1

k Ω , sedangkan setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi nilainya sudah mencapai 22,2 G Ω . Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pada bagian kabel *lead* memberikan perubahan yang sangat besar terhadap kondisi tahanan isolasi motor.

Dari pekerjaan yang dilakukan, kerusakan pada isolasi kabel *lead* dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya nilai *Insulation Resistance*. Setelah bagian yang bermasalah diperbaiki dan diberikan kembali beberapa lapisan isolasi, jalur isolasi pada bagian sambungan menjadi lebih terlindungi. Hasil pengujian IR setelah perbaikan juga menunjukkan bahwa kondisi tersebut dapat dipertahankan selama proses pengujian.

Untuk kegiatan preventive maintenance, hasil ini dapat menjadi perhatian bahwa pemeriksaan kondisi kabel *lead* dan pengukuran IR perlu dilakukan secara berkala. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan ketika motor mengalami gangguan, tetapi juga dapat dilakukan sebagai pemeriksaan kondisi sebelum motor dioperasikan kembali. Dengan mengetahui perubahan nilai IR dari waktu ke waktu, kondisi isolasi motor dapat dipantau dan tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi masalah yang lebih besar.

Berdasarkan hasil pekerjaan pada motor BWCP, penurunan nilai resistance pada kondisi awal berkaitan dengan ditemukannya kerusakan pada isolasi kabel *lead*. Setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi, nilai IR meningkat secara signifikan dan pada pengukuran terakhir mencapai 42,4 G Ω . Hasil tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan perbaikan yang dilakukan berhasil meningkatkan kondisi tahanan isolasi motor dan dapat menjadi salah satu tindakan dalam menjaga keandalan motor BWCP melalui kegiatan *preventive maintenance*.

4.6. Pemeriksaan Bagian Mekanis Motor BWCP

Selain pemeriksaan pada bagian kelistrikan, pada pekerjaan BWCP juga dilakukan pemeriksaan pada bagian mekanis. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi komponen yang berhubungan dengan putaran rotor dan kerja pompa. Beberapa bagian yang diperiksa yaitu thrust pad, bearing ring, journal bearing, reverse thrust wear ring, thrust disc skirt, pump case wear ring, dan impeller wear ring.

4.6.1. Pemeriksaan *Thrust Pad*

Thrust pad berfungsi sebagai bagian yang menerima dan menahan beban aksial rotor. Pemeriksaan ketebalan atau kondisinya diperlukan untuk mengetahui apakah terjadi keausan yang dapat memengaruhi posisi aksial rotor selama motor beroperasi.



Gambar 4.6. *Thrust Pad*

Pengukuran *thrust pad* dilakukan pada sisi RH dan LH. Pada sisi RH, hasil pengukuran berada pada kisaran 17,44–17,48 mm, sedangkan sisi LH berada pada kisaran 17,39–17,48 mm. Pengukuran dilakukan pada 12 titik dengan masing-masing titik memiliki empat posisi pengukuran.

RH	A	B	C	D	LH	A	B	C	D
1	17.465	17.47	17.46	17.468	1	17.43	17.44	17.45	17.44
2	17.465	17.47	17.44	17.47	2	17.44	17.45	17.47	17.475
3	17.46	17.46	17.46	17.475	3	17.45	17.45	17.455	17.46
4	17.46	17.466	17.468	17.465	4	17.44	17.44	17.45	17.45
5	17.46	17.465	17.45	17.465	5	17.43	17.43	17.45	17.45
6	17.468	17.46	17.44	17.465	6	17.43	17.43	17.46	17.455
7	17.455	17.465	17.465	17.465	7	17.445	17.45	17.47	17.455
8	17.465	17.465	17.465	17.475	8	17.435	17.435	17.47	17.47
9	17.47	17.48	17.45	17.48	9	17.45	17.44	17.48	17.475
10	17.47	17.472	17.46	17.467	10	17.43	17.432	17.45	17.455
11	17.475	17.465	17.46	17.47	11	17.43	17.42	17.45	17.455
12	17.47	17.47	17.46	17.47	12	17.418	17.39	17.45	17.45

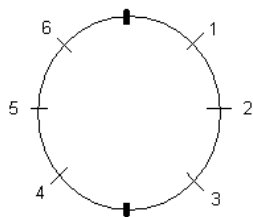
Tabel 4.6.4 Hasil Pengukuran *thrust pad* sisi RH dan LH

Pemeriksaan ini penting karena *thrust pad* berhubungan langsung dengan penahan beban aksial pada rotor. Pada BWCP, *thrust bearing* bekerja dengan membentuk lapisan air di antara *thrust disc* dan *thrust pad*. Kondisi bagian ini perlu diperhatikan karena keausan dapat menyebabkan perubahan jarak gerak rotor.

4.6.2. Pemeriksaan *Bearing Ring* dan *Journal Bearing* Sisi P/End

Journal bearing berfungsi menopang dan menjaga posisi radial rotor agar tetap stabil saat berputar. Pengukuran *clearance* dilakukan untuk mengetahui jarak antara bagian *journal* dan *bearing*. Jika *clearance* terlalu besar, posisi rotor dapat menjadi kurang stabil dan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya getaran atau gesekan.

Pada hasil pengukuran, posisi 2–5 sebesar 0,395 mm sudah melebihi rentang standar, tetapi masih berada di bawah batas maksimum 0,48 mm. Kondisi ini perlu dicatat sebagai bahan pemantauan pada pemeliharaan berikutnya.



Ga mbar 4.6.2. *Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi P/End*

Pemeriksaan pada sisi P/End dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu sisi 1–4, 2–5, dan 3–6. Pengukuran dilakukan pada *bearing ring* dan *journal bearing* untuk mendapatkan nilai *clearance* pada masing-masing sisi.

Hasil pengukuran *bearing ring* sisi P/ END

1 – 4	209.56	mm
2 – 5	209.575	mm
3 - 6	209.58	mm

Hasil pengukuran *journal bearing* sisi P/ END

1 – 4	209.26	mm
2 – 5	209.18	mm
3 - 6	209.245	mm

Hasil pengukuran *clereance journal bearing* sisi P/ END

1 – 4	0.3	mm
2 – 5	0.395	mm
3 - 6	0.335	mm

Tabel 4.6.2. Pengukuran *Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi P/End*

Pengukuran pada tiga sisi dilakukan untuk melihat kondisi *clearance* secara menyeluruh dan mengetahui apakah terdapat perbedaan jarak pada masing-masing sisi *journal bearing*. *Journal bearing* berfungsi menopang rotor dan menjaga agar posisi rotor tetap stabil saat berputar.

Dari hasil tersebut, nilai pada sisi 1–4 sebesar 0,300 mm masih berada dalam rentang standar. Pada sisi 2–5 diperoleh 0,395 mm, nilai ini sudah melebihi standar 0,333 mm tetapi masih berada di bawah batas maksimum 0,48 mm. Sementara itu, sisi 3–6 sebesar 0,335 mm sedikit berada di atas batas standar.

Dengan demikian, bagian yang perlu diperhatikan adalah sisi 2–5 dan 3–6, karena nilai *clearance*-nya sudah berada di atas standar yang ditentukan, meskipun belum melewati batas maksimum.

4.6.3. Pemeriksaan *Bearing Ring* dan *Journal Bearing* Sisi C/End



Gambar 4.6.3. *Bearing Ring* dan *Journal Bearing* Sisi C/End

Pemeriksaan pada sisi C/End dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu 1–4, 2–5, dan 3–6. Pengukuran dilakukan pada *bearing ring* dan *journal bearing*, kemudian selisih kedua hasil tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai *clearance*.

Hasil pengukuran *bearing ring* sisi C/ END

1 – 4	209.545	mm
2 – 5	209.56	mm
3 - 6	209.53	mm

Hasil pengukuran *journal bearing* sisi C/ END

1 – 4	209.275	mm
-------	---------	----

2 – 5	209.27	mm
3 - 6	209.205	mm

Hasil pengukuran *clereance journal bearing* sisi C/ END

1 – 4	0.27	mm
2 – 5	0.29	mm
3 - 6	0.325	mm

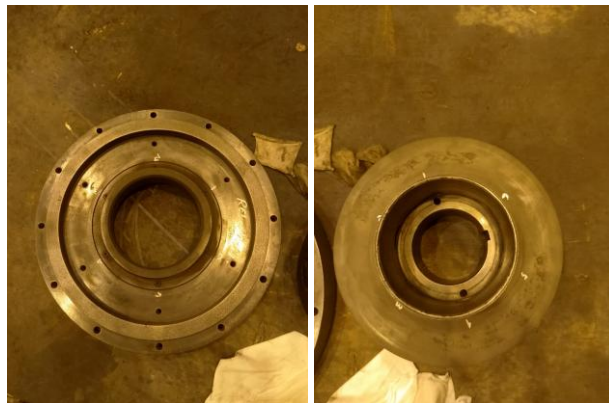
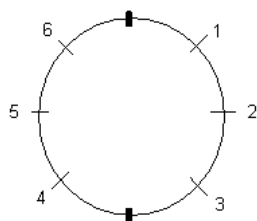
Tabel 4.6.3. Pengukuran Bearing Ring dan Journal Bearing Sisi C/End

Standar *clearance* yang digunakan adalah 0,203–0,333 mm, dengan batas maksimum 0,48 mm.

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui kondisi celah antara *bearing ring* dan *journal bearing* pada tiga sisi. Pengukuran pada beberapa sisi juga dapat menunjukkan apakah nilai *clearance* relatif merata atau terdapat perbedaan pada bagian tertentu.

Dari hasil pengukuran, nilai 0,270 mm, 0,290 mm, dan 0,325 mm masih berada dalam standar *clearance* 0,203–0,333 mm. Nilai terbesar terdapat pada sisi 3–6 sebesar 0,325 mm, tetapi masih berada di bawah batas standar.

4.6.4. Pemeriksaan *Reverse Thrust Wear Ring* dan *Thrust Disc Skirt*



Gambar 4.6.4 *Reverse Thrust Wear Ring* dan *Thrust Disc Skirt*

Pemeriksaan dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu 1–4, 2–5, dan 3–6. Pada bagian ini dilakukan pengukuran *reverse thrust wear ring* dan *thrust disc skirt* untuk mengetahui *clearance thrust bearing*.

Hasil pengukuran *reverse thrust wear ring*

1 – 4	142.86	mm
2 – 5	142.86	mm
3 - 6	142.84	mm

Hasil pengukuran *thrust disc skirt*

1 – 4	142.755	mm
2 – 5	142.76	mm
3 - 6	142.76	mm

Hasil pengukuran *clereance thrust bearing*

1 – 4	0.45	mm
2 – 5	0.44	mm
3 - 6	0.46	mm

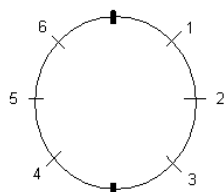
Tabel 4.6.4. Pengukuran Reverse Thrust Wear Ring dan Thrust Disc Skirt

Standar *clearance* yang digunakan adalah 0,356–0,457 mm, dengan batas maksimum 0,686 mm.

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui kondisi celah pada bagian *thrust bearing*. Bagian tersebut berhubungan dengan pengendalian gerakan aksial rotor. Dengan melakukan pengukuran pada tiga sisi, kondisi *clearance* dapat dibandingkan untuk melihat keseragaman celah pada setiap sisi.

Dari hasil pengukuran, nilai *clearance* berada pada 0,44–0,46 mm. Nilai 0,45 mm dan 0,44 mm masih berada dalam rentang standar. Sementara nilai 0,46 mm sedikit melewati standar maksimum 0,457 mm, tetapi masih jauh di bawah batas maksimum 0,686 mm.

4.6.5. Pemeriksaan *Pump Case Wear Ring* dan *Impeller Wear Ring*



Gambar 4.6.5. Pump Case Wear Ring dan Impeller Wear Ring

Pemeriksaan *pump case wear ring* dan *impeller wear ring* juga dilakukan pada tiga sisi pengukuran, yaitu 1–4, 2–5, dan 3–6. Pengukuran ini digunakan untuk mendapatkan nilai *clearance* antara *impeller* dengan *pump case wear ring*.

Hasil pengukuran *pump case wear ring*

1 – 4	384.69	mm
2 – 5	384.75	mm
3 - 6	384.65	mm

Hasil pengukuran *impeller wear ring*

1 – 4	384.16	mm
2 – 5	384.1	mm
3 - 6	384.11	mm

Hasil pengukuran *clereance impeller dg pump case wear ring*

1 – 4	0.93	mm
2 – 5	1.01	mm
3 - 6	0.91	mm

Tabel 4.6.5. Hasil Pengukuran *Pump Case Wear Ring* dan *Impeller Wear Ring*

Standar *clearance* yang digunakan adalah 0,782–0,874 mm, dengan batas maksimum 1,27 mm.

Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui kondisi celah antara bagian *impeller* yang berputar dengan *pump case wear ring* yang diam. Nilai *clearance* diperlukan untuk melihat kondisi keausan *wear ring* dan memastikan celah kerja masih berada dalam batas yang diperbolehkan.

Dari hasil pengukuran, ketiga nilai *clearance* yaitu 0,93 mm, 1,01 mm, dan 0,91 mm sudah berada di atas rentang standar 0,782–0,874 mm. Nilai terbesar terdapat pada sisi 2–5 sebesar 1,01 mm. Meskipun demikian, ketiga nilai tersebut masih berada di bawah batas maksimum 1,27 mm.

4.6.6. Hasil Pemeriksaan Bagian Mekanis

Setelah seluruh bagian mekanis diperiksa, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kondisi komponen BWCP tidak semuanya berada pada nilai standar yang sama. Beberapa bagian masih berada dalam rentang *clearance* yang ditentukan, sedangkan

beberapa bagian lainnya sudah berada di atas nilai standar, tetapi masih di bawah batas maksimum.

Pada journal bearing sisi P/End, hasil pengukuran pada tiga sisi yaitu 1–4, 2–5, dan 3–6 masing-masing sebesar 0,300 mm, 0,395 mm, dan 0,335 mm. Nilai standar *clearance* adalah 0,203 – 0,333 mm dengan batas maksimum 0,48 mm. Dari hasil tersebut, sisi 1–4 masih berada dalam standar, sedangkan sisi 2 – 5 dan 3 – 6 sudah berada sedikit di atas standar. Nilai terbesar terdapat pada sisi 2 – 5 sebesar 0,395 mm, tetapi masih belum melewati batas maksimum.

Pada journal bearing sisi C/End, nilai *clearance* yang diperoleh adalah 0,270 mm, 0,290 mm, dan 0,325 mm. Ketiga nilai tersebut masih berada dalam standar 0,203–0,333 mm. Nilai terbesar berada pada sisi 3–6 sebesar 0,325 mm, sehingga kondisi *journal bearing* sisi C/End masih sesuai dengan rentang yang ditentukan.

Selanjutnya pada thrust bearing, hasil pengukuran *clearance* pada tiga sisi adalah 0,45 mm, 0,44 mm, dan 0,46 mm. Standar yang digunakan adalah 0,356–0,457 mm, dengan batas maksimum 0,686 mm. Nilai 0,45 mm dan 0,44 mm masih berada dalam standar, sedangkan nilai 0,46 mm sedikit melewati standar. Namun, nilai tersebut masih berada di bawah batas maksimum yang ditentukan.

Pada bagian pump case wear ring dan impeller wear ring, diperoleh *clearance* sebesar 0,93 mm, 1,01 mm, dan 0,91 mm. Nilai standar berada pada 0,782–0,874 mm, sedangkan batas maksimumnya adalah 1,27 mm. Ketiga hasil pengukuran sudah berada di atas nilai standar, dengan nilai terbesar pada sisi 2–5 sebesar 1,01 mm. Walaupun demikian, nilai tersebut masih berada di bawah batas maksimum.

Berikut ini tabel rekapitulasi hasil pemeriksaan bagian mekanis dengan satuan mm.

Bagian yang diperiksa	Sisi 1 -4	Sisi 2-5	Sisi 3-6	Standar	Maks
<i>Journal bearing</i> P/End	0,300	0,395	0,335	0,203–0,333	0,48
<i>Journal bearing</i> C/End	0,270	0,290	0,325	0,203–0,333	0,48
<i>Thrust bearing</i>	0,45	0,44	0,46	0,356–0,457	0,686

<i>Impeller–pump case wear ring</i>	0,93	1,01	0,91	0,782–0,874	1,27
-------------------------------------	------	------	------	-------------	------

Tabel 4.6.6. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Bagian Mekanis

Dari hasil pemeriksaan tersebut, bagian yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah journal bearing P/End, thrust bearing, dan terutama clearance antara impeller dengan pump case wear ring. Nilai *clearance* pada bagian tersebut sudah melewati rentang standar, walaupun masih berada di bawah batas maksimum.

Hasil pemeriksaan ini penting untuk dijadikan data awal preventive maintenance. Pengukuran berikutnya dapat dibandingkan dengan data ini untuk melihat apakah nilai *clearance* bertambah atau tetap. Jika pada pemeriksaan berikutnya terjadi peningkatan nilai *clearance*, maka dapat diketahui adanya kecenderungan keausan pada bagian tersebut dan tindakan pemeliharaan dapat direncanakan sebelum mencapai batas maksimum.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan mekanis menunjukkan bahwa belum terdapat nilai *clearance* yang melewati batas maksimum yang tercantum pada data pemeriksaan. Namun, beberapa nilai sudah berada di atas standar sehingga tetap perlu dipantau pada pemeriksaan dan pemeliharaan berikutnya.

4.7. Analisis Hasil Preventive Maintenance

Setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan pada motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP), hasil pekerjaan menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada bagian kelistrikan, tetapi juga pada bagian mekanis motor dan pompa. Hal ini penting karena kondisi motor tidak cukup dilihat hanya dari satu hasil pengujian. Kondisi isolasi, kabel *lead*, bearing, dan *clearance* juga perlu diperhatikan untuk mengetahui keadaan motor secara keseluruhan.

Permasalahan utama yang ditemukan pada pekerjaan ini adalah isolasi kabel *lead* yang sobek. Kondisi tersebut diperiksa dan kemudian dilakukan penyambungan serta reisolasi. Material yang digunakan terdiri dari Kapton Tape, Rubber Scotch 2228, Mica Tape PTFE 5490, dan Resin yang dipasang secara berlapis. Setelah pekerjaan

selesai, posisi *lead cable* juga disesuaikan kembali dengan lubang *cover bearing* dan dikunci menggunakan *split bushes* (PVC).

4.7.1. Analisis Hasil Pengujian IR

Hasil pengujian *Insulation Resistance* menjadi bagian yang paling penting dalam pekerjaan ini. Sebelum motor dibongkar, nilai IR tercatat $< 1 \text{ k}\Omega$ pada tanggal 15 Juli 2026. Setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi, nilai IR meningkat menjadi $22,2 \text{ G}\Omega$.

Pengujian kemudian dilanjutkan dengan perendaman air demin. Hasil pengukuran menunjukkan nilai $26,4 \text{ G}\Omega$, $28,3 \text{ G}\Omega$, $33,8 \text{ G}\Omega$, $36,8 \text{ G}\Omega$, $40,3 \text{ G}\Omega$, dan terakhir $42,4$. Nilai tersebut menunjukkan kecenderungan meningkat selama rangkaian pengujian.

Perubahan nilai tersebut menunjukkan bahwa setelah bagian kabel *lead* yang bermasalah diperbaiki dan dilakukan reisolasi, hasil pengujian IR menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi awal. Dari sisi pekerjaan pemeliharaan, hasil ini menunjukkan bahwa tindakan perbaikan pada bagian isolasi memberikan perubahan yang jelas terhadap hasil pengukuran.

Namun, kenaikan nilai IR tersebut tidak berarti bahwa kondisi motor hanya dinilai dari angka tersebut. Pengujian tetap perlu dilihat bersama hasil pemeriksaan mekanis dan kondisi fisik kabel. Dengan cara ini, pemeriksaan menjadi lebih lengkap dan dapat memberikan gambaran kondisi BWCP secara keseluruhan.

4.7.2. Analisis Hasil Pemeriksaan Mekanis

Pada bagian mekanis ditemukan beberapa nilai *clearance* yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah *clearance* antara *impeller* dengan *pump case wear ring*. Hasil pengukuran diperoleh $0,93 \text{ mm}$, $1,01 \text{ mm}$, dan $0,91 \text{ mm}$, sedangkan standar *clearance* yang tercantum adalah $0,782\text{--}0,874 \text{ mm}$ dengan batas maksimum $1,27 \text{ mm}$.

Dari hasil tersebut, nilai *clearance* sudah berada di atas rentang standar, tetapi masih berada di bawah batas maksimum. Kondisi seperti ini perlu dicatat sebagai bahan pemantauan pada pemeliharaan berikutnya. Nilai *clearance* yang semakin mendekati batas maksimum perlu mendapatkan perhatian karena dapat menjadi tanda bahwa komponen mulai mengalami keausan.

Dengan adanya data pengukuran tersebut, pekerjaan *preventive maintenance* tidak hanya menghasilkan tindakan perbaikan, tetapi juga menghasilkan data kondisi komponen yang dapat digunakan untuk pemeriksaan selanjutnya.

4.7.3. Hubungan Hasil Pemeriksaan dengan *Preventive Maintenance*

Dari pekerjaan ini dapat dilihat bahwa *preventive maintenance* berperan dalam menemukan kondisi yang perlu diperbaiki sebelum motor kembali digunakan. Kerusakan isolasi kabel *lead* dapat diketahui melalui pemeriksaan visual dan didukung dengan hasil pengukuran IR yang sangat rendah, yaitu $< 1 \text{ k}\Omega$.

Setelah masalah ditemukan, dilakukan penyambungan dan reisolasi pada bagian tersebut. Pekerjaan dilakukan dengan tahapan pengupasan kabel, pemasangan skun, pengepresan, pemasangan beberapa lapisan isolasi, serta penyesuaian kembali posisi *lead cable*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan secara berkala dapat membantu mengetahui kondisi komponen sebelum terjadi gangguan yang lebih besar. Data hasil pengukuran juga dapat digunakan sebagai pembandingan apabila pada pemeriksaan berikutnya terjadi perubahan nilai IR atau *clearance*.

4.7.4. Evaluasi Hasil Pekerjaan

Secara keseluruhan, hasil pekerjaan ini menunjukkan adanya perbaikan pada kondisi isolasi setelah dilakukan penyambungan dan reisolasi kabel *lead*. Nilai IR yang semula $< 1 \text{ k}\Omega$ meningkat menjadi $22,2 \text{ G}\Omega$, kemudian mencapai $42,4 \text{ G}\Omega$ pada pengukuran terakhir. Selain itu, pemeriksaan mekanis memberikan data mengenai kondisi *clearance* beberapa komponen yang dapat dijadikan acuan untuk pemeliharaan selanjutnya.

Hasil pekerjaan ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah pemeliharaan berikutnya. Bagian yang hasilnya masih baik tetap dilakukan pemantauan secara berkala, sedangkan bagian yang nilai *clearance*-nya sudah mendekati batas maksimum perlu lebih diperhatikan pada pemeriksaan selanjutnya.

Dengan demikian, *preventive maintenance* pada motor BWCP tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditemukan, tetapi juga untuk mengetahui



kondisi motor melalui data hasil pemeriksaan dan pengukuran. Data tersebut dapat digunakan sebagai catatan kondisi motor dan sebagai pembandingan pada pemeriksaan berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesiapan motor BWCP sehingga dapat digunakan kembali dengan kondisi yang lebih terkontrol.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pekerjaan *preventive maintenance* pada motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP) di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 & 2, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan utama yang ditemukan pada motor BWCP adalah kerusakan pada isolasi kabel *lead*. Kondisi tersebut terlihat dari adanya bagian isolasi yang sobek dan diperkuat dengan hasil pengujian *Insulation Resistance* (IR) sebelum motor dibongkar yang menunjukkan nilai $< 1 \text{ k}\Omega$.
2. Perbaikan dilakukan dengan melakukan penyambungan dan reisolasi pada kabel *lead*. Proses reisolasi menggunakan beberapa lapisan material, yaitu Kapton Tape, Rubber Scotch 2228, Mica Tape PTFE 5490, dan Resin. Setelah pekerjaan selesai, posisi kabel *lead* juga disesuaikan kembali pada *cover bearing*.
3. Hasil pengujian IR menunjukkan perubahan yang cukup besar setelah dilakukan perbaikan. Nilai IR meningkat dari kondisi awal $< 1 \text{ k}\Omega$ menjadi $22,2 \text{ G}\Omega$ setelah proses reisolasi. Pengujian selanjutnya menunjukkan nilai IR terus meningkat hingga mencapai $42,4 \text{ G}\Omega$ pada pengukuran terakhir.
4. Pemeriksaan mekanis juga dilakukan untuk mengetahui kondisi beberapa komponen motor dan pompa. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat beberapa nilai *clearance* yang masih berada di bawah batas maksimum, namun beberapa di antaranya sudah berada di atas rentang standar sehingga perlu dipantau pada pemeriksaan berikutnya.
5. Hasil pekerjaan menunjukkan bahwa pemeriksaan secara berkala dapat membantu menemukan kondisi kabel, isolasi, dan komponen mekanis sebelum motor kembali digunakan. Data hasil pengukuran IR dan *clearance* juga dapat digunakan sebagai data pembandingan untuk kegiatan pemeliharaan selanjutnya.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:



1. Pemeriksaan kondisi fisik kabel *lead* perlu dilakukan secara berkala, terutama pada bagian yang sebelumnya mengalami kerusakan isolasi.
2. Pengujian *Insulation Resistance* sebaiknya dilakukan secara rutin dan hasilnya dicatat sebagai riwayat kondisi motor sehingga perubahan nilai IR dapat diketahui lebih awal.
3. Hasil pengukuran *clearance* pada bagian mekanis perlu dibandingkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Komponen yang nilainya sudah mendekati batas maksimum perlu mendapatkan perhatian lebih pada pemeliharaan berikutnya.
4. Setelah dilakukan pemasangan kembali, posisi kabel *lead*, *cover bearing*, dan bagian mekanis lainnya perlu diperiksa kembali untuk memastikan tidak terjadi kesalahan pemasangan.
5. Hasil pemeriksaan dan perbaikan sebaiknya selalu didokumentasikan dengan baik. Data tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan tindakan *preventive maintenance* berikutnya dan membantu menjaga keandalan motor BWCP.

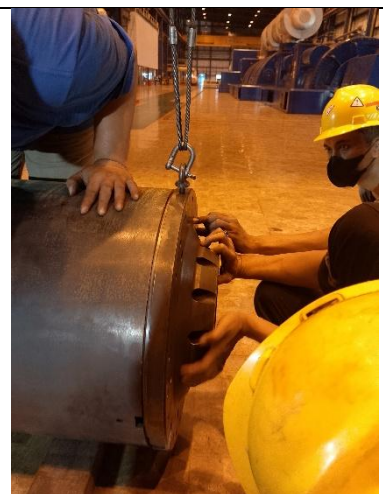
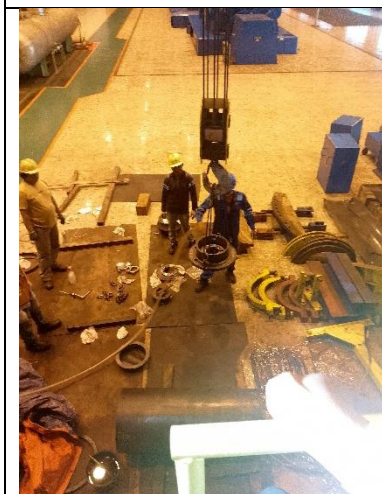
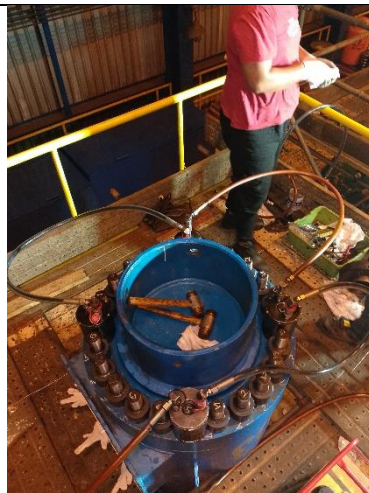


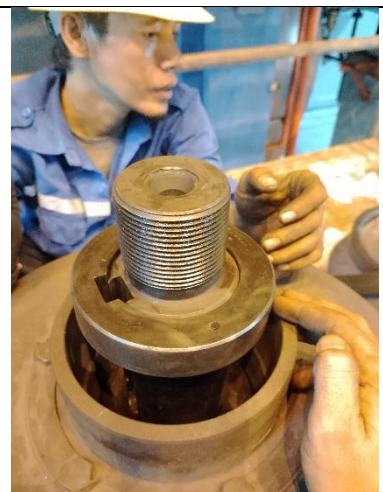
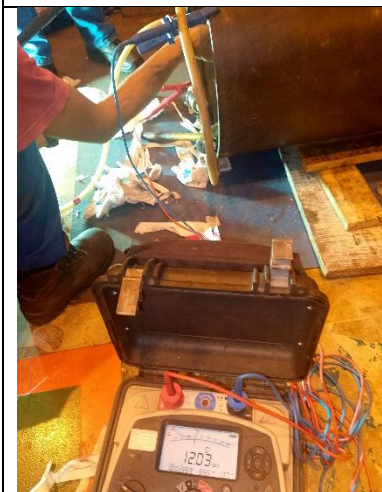
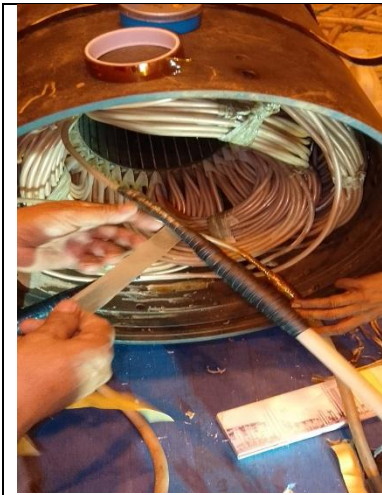
DAFTAR PUSTAKA

- Danandaya Raditya Rozano Prakoeswa.(2026). *Laporan Praktik Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2*. Institut Teknologi Bandung
- Sarah Siti Nuraini RS. (2024). *Laporan Praktik Industri di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2*. Universitas Negeri Malang.
- IEEE. (2014). *IEEE Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Electric Machinery (IEEE Std 43-2013)*. IEEE Standards Association.
- Hayward Tyler. (2021). *The Effects of Changing Plant Operational Modes on Boiler Water Circulation Pumps*. Hayward Tyler.
- WEG. (2024). *Three-Phase Induction Motors Used in Explosive Atmospheres: Low and High Voltage M-Line*. WEG Electric Motors.
- WEG. (2024). *Three-Phase Induction Motors Cooled by Water Jacket: Installation, Operation and Maintenance Manual*. WEG Electric Motors.
- Bishop, T. (2016). *What's New in the IEEE 43 Insulation Resistance Testing Standard?*. Electrical Apparatus Service Association (EASA).
- IEEE. (1994). *Research to Correct Misconceptions Regarding Significance of PI and IR Testing of Motors*. Proceedings of the 1994 IEEE Nuclear Science Symposium.
- PT PLN Nusantara Power. (2024). *Dokumentasi Pemeriksaan dan Preventive Maintenance Motor Boiler Water Circulation Pump (BWCP)* PT PLN Nusantara Power Paiton.
- PT PLN Nusantara Power. (2024). *Data Hasil Pengujian Insulation Resistance Motor BWCP* PT PLN Nusantara Power Paiton.
- PT PLN Nusantara Power. (2024). *Data Pemeriksaan dan Pengukuran Bagian Mekanis Motor BWCP* PT PLN Nusantara Power Paiton.
- Hayward Tyler. (t.t.). *Boiler Water Circulation Pumps*. Hayward Tyler.
- Fluke Corporation. (t.t.). *Insulation Resistance Testing for Electric Motors*. Fluke Corporation.

LAMPIRAN

Kegiatan Magang







Surat Pengantar Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpn: 0341-565307
Laman: ft.um.ac.id

Nomor : 27.4.55/UN32.5.1/PM/2026

27 April 2026

Hal : Permohonan Ijin Praktik Industri PT. PLN Nusantara Power
Up Paiton

Yth. General Manager PT. PLN Nusantara Power Up Paiton
Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton - Probolinggo, Kabupaten Probolinggo

Dalam rangka menambah wawasan keilmuan dan keterampilan mahasiswa Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM), kami mohon dengan hormat mahasiswa tersebut di bawah ini diberikan ijin untuk melaksanakan praktik industri yang bapak/ibu pimpin. Mahasiswa tersebut adalah:

Nama	NIM	Prodi	Status
Nela Dina Sabrina	230534608279	S1 Pendidikan Teknik Elektro	Ketua
M. Alfian Najahi	230534609513	S1 Pendidikan Teknik Elektro	Anggota
Fauzan Bari Waskito	230534601356	S1 Pendidikan Teknik Elektro	Anggota

Periode pelaksanaan pada 08 Juni 2026 sampai dengan 24 Agustus 2026

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Teknik
 2. Hanif Rifai Adha, S.Pd., M.T.
 3. Nela Dina Sabrina (Mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Elektro)
- Universitas Negeri Malang

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Ir. Triyanna Widiyaningtyas, M.T.
NIP 197412152008122002



Surat Balasan dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 0748/STH.01.04/PLNNP020001/2026 12 Mei 2026
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan Permohonan Ijin Praktik Kepada
Industri a.n. Nela Dina S., Alfian Najahi, dan Yth. Dekan Fakultas Teknik
Fauzan Bari Waskito Universitas Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang :

Tanggal : 27 April 2026
Nomor : 27.4.55/UN32.5.1/PM/2026
Perihal : Permohonan Ijin Praktik Industri PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya **kami dapat menerima** permohonan praktik industri dari mahasiswa/i berikut :

No.	Nama	NIM
1.	Nela Dina Sabrina	230534608279
2.	M. Alfian Najahi	230534609513
3.	Fauzan Bari Waskito	230534601356

Adapun pelaksanaan magang dapat dilaksanakan pada 8 Juni - 24 Agustus 2026 dengan pembimbing lapangan **Sdr. Selamat Basori** pada bidang **Pemeliharaan Listrik PLTU 1-2 UP Paiton**.

Perlu kami informasikan pula ketentuan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 2x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa **surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Selama kegiatan PKL atau magang peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku di area PLN NP UP Paiton.
4. Pada saat PKL di area admin building, mahasiswa/siswa **wajib** mengenakan jas almamater kampus. Saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib** menggunakan **APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan praktik, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktik dapat menghubungi sdr. Lias Dwi Haryadi selaku staf SDM UP Paiton (082328234887).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2



Laporan Praktik Industri
PT PLN Nusantara Power
Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2



UP PAITON

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan terkait pelaksanaan Kerja Praktik.

Demikian kami sampaikan surat persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. ASMAN HAR LISTRIK PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Achmad Arief Basuki



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2



Lembar Penilaian

LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK INDUSTRI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Nama : M Alfian Najahi
NIM : 230534609513

Rubrik Penilaian

Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai x Bobot
Hard Skill			
1. Kemampuan memahami bidang kerja	100	20	20
2. Kemampuan menyelesaikan tugas	100	20	20
Soft Skill			
3. Kreativitas dan Inovasi	100	20	20
4. Kemampuan Bekerja sama	100	10	10
5. Kemampuan Berkomunikasi	100	10	10
Sikap			
6. Sikap Disiplin, Tanggung Jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	100	20	20
Jumlah		100	
Nilai Akhir		Jumlah Nilai x Bobot	100

Nilai

100